目次

3　デコヒーレンスは至る所にある：環境散乱による局在化

環境粒子の散乱によって誘起される局在化は、いくつかの理由から、まさにデコヒーレンスの研究計画と量子から古典への移行の核心に位置するといってよい。

環境散乱は、熱放射の放出（6.2.5 節参照）と並んで、巨視的領域における支配的で遍在的なデコヒーレンス過程である。空気分子、光（可視光子）、環境放射能、宇宙線ミュー粒子、太陽ニュートリノ、さらには宇宙の至る所に存在する 3 K の宇宙背景放射さえも、対象となる量子系の位置を絶えず監視している。その結果、系と環境の間に量子もつれが生じ、空間的に離れた波動関数成分間の局所的な位相関係が非局在化され、位置空間におけるデコヒーレンス（すなわち局在化）が起こる。精巧な実験装置を用いれば、こうした環境粒子の一部（空気分子や光など）から系を遮蔽できるかもしれないが、それ以外の影響を排除することは、不可能とまではいわなくとも、途方もなく難しい。

事実上どのような粒子による環境散乱も問題となる理由を理解するうえで、ここでもデコヒーレンスの量子的性質が重要である。第 1 章ですでに指摘し、2.11 節でより一般的に論じたように、散乱の古典的描像では、散乱される粒子の質量が散乱体の質量に比べて十分大きい場合に限って、散乱体がその粒子の影響を受ける。簡単にいえば、ビリヤード球の Newton 力学的運動を決定する際に、空気分子や光子などの影響を気にする必要はない。これに対して量子的描像では、散乱系と散乱される粒子の間のいかなる相互作用も、質量比にかかわらず、もつれを生じさせ、したがってデコヒーレンスをもたらしうる。通常、物体が巨視的になるほど散乱断面積が大きくなり、環境散乱によって、より強く、より速くデコヒーレンスが起こる。この振る舞いは、2.12 節で論じたように、デコヒーレンスが、系が環境を摂動する状況に対応していることから理解できる（この過程は、今度は系の縮約された運動に影響を及ぼす）。したがって、この摂動の程度、ひいては系に導入されるデコヒーレンスの大きさが、系の大きさとともに増すことは直観的に明らかである。

環境散乱と、その結果生じる空間的局在化の過程は、歴史的な理由からも重要な役割を果たしている。位置空間の狭い波束を粒子やその軌道と直接同一視しようとする試みは、量子力学の初期にさかのぼる。フランスの物理学者 Louis de Broglie は、相対性理論と光電効果から着想を得て、1920 年代初頭に、質量 m、速度 v のあらゆる粒子には、波長 $\lambda = h/mv$ の量子的な「物質波」が付随すると提案した [?, ?, ?, ?]。Schrödinger は、de Broglie の 1924 年の博士論文 [?] から強い影響を受けていた。これは、1925 年 11 月 16 日付の Einstein 宛ての手紙にも表れている。

> このところ私は、Louis de Broglie の独創的な理論に熱中しています。これは途方もなく刺激的ですが、なお非常に深刻な困難をいくつか抱えています。

そのわずか数週間後、Schrödinger は de Broglie の物質波を波動関数 ψ と同一視し、その波動関数の時間発展を定める有名な波動方程式を定式化した。こうして波動力学が誕生した。

しかし Schrödinger は、理論を構築するやいなや、空間的に広がった波によって粒子をどう記述するかという問題に気づいた。自由粒子については、ユニタリーな時間発展によって、空間的に局在したいかなる波束もコヒーレントに広がる傾向があることはよく知られている（図 3.1）。例えば、時刻

$t = 0$ の自由粒子が

$$\psi(x, t = 0) = \left(\frac{1}{\sqrt{\pi}\sigma}\right)^{1/2} \exp\left[-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right] \tag{3.1}$$

という波束で記述されるなら、後の時刻 $t > 0$ での位置の確率密度 $|\psi(x,t)|^2$ は

$$\begin{aligned} |\psi(x,t)|^2 &= \frac{1}{\sqrt{\pi}\sigma[1 + \hbar^2 t^2/(m^2\sigma^4)]^{1/2}} \exp\left[-\frac{x^2}{\sigma^2[1 + \hbar^2 t^2/(m^2\sigma^4)]}\right] \\ &\equiv \frac{1}{\sqrt{\pi}\sigma(t)} \exp\left[-\frac{x^2}{\sigma^2(t)}\right] \end{aligned} \tag{3.2}$$

となる。

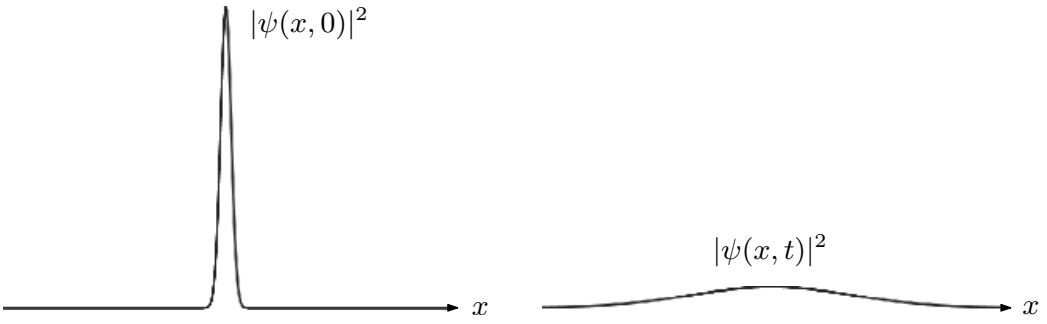


図 3.1　ユニタリーな時間発展に伴う、自由粒子の Gaussian 波束の確率密度 $|\psi(x,t)|^2$ のコヒーレントな拡散。

これは、波束の幅 σ が

$$\sigma(t) = \sigma\left[1 + \hbar^2 t^2/(m^2\sigma^4)\right]^{1/2} \tag{3.3}$$

のように増大することを意味する。微視的粒子では、この拡散は非常に短い時間で起こる。例えば、Gaussian 波束が電子の質量（$m \approx 10^{-30}\,\mathrm{kg}$）をもつ粒子を記述し、その初期幅が $\sigma = 1\,\text{Å}$ なら、ユニタリーな時間発展によって、わずか 1 秒のうちに波束の幅は $10^{16}\sigma = 10^6\,\mathrm{m}$ 程度（実に 1,000 km！）にまで広がる。自由粒子の波動関数がコヒーレントに広がるこの効果は、狭い波束を粒子と結びつけようとする立場に重大な困難をもたらした。量子力学的な波束が直ちに巨視的距離にわたってコヒーレントに分散してしまうのであれば、明らかに空間的に明確な領域内にとどまる物体を、どうしてそのような波束と直接同一視できるだろうか。

孤立した自由粒子の場合には、波束と粒子の一対一対応を確立する試みが失敗したため、Schrödinger は粒子がポテンシャルを受ける状況に注意を向けた。特に、「微視的力学から巨視的力学への連続的移行」と題する有名な 1926 年の論文[*1][?] では、量子調和振動子を例に取り、位置空間での Schrödinger 方程式の解（個々には空間的に広がった波を表す）を特定の仕方で線形結合すると、得られる波束は $t = 0$ で狭いだけでなく、その後のすべての時刻 $t > 0$ でも狭いままにとどまり、そのピークが古典的な質点と同じように往復振動することを示した。

もちろん Schrödinger が発見したのは、量子調和振動子のコヒーレント状態、すなわち位相空間で古典軌道に従う最小不確定性波束であった。この成功に勇気づけられ、Schrödinger は次のように予測した [**?**, p. 666]。

[*1] ドイツ語の原題は “Der stetige Übergang von der Mikro- zur Makromechanik.” である。

ほぼ同じ方法で、大きな量子数をもつ楕円形の Kepler 軌道をたどり、水素原子中の電子の波動力学的な姿を表す波束も構成できるだろう。ただし、ここで扱った特に簡単な例に比べて、より多くの数学的困難に遭遇するかもしれない。[*2]

しかし、この評価（結局のところ、楽観的すぎた評価[*3]であった）は、先に見いだされた核心的な問題、すなわち自由粒子を波束でどう記述するかという問題には触れていない。Schrödinger の論文の発表から数十年後、量子系が開いていることの重要性と、そこから生じるデコヒーレンス効果が理解されたこと [?, ?, ?, ?, ?, ?] により、自由粒子についての Schrödinger 方程式の予測と、すべての巨視的物体が局在して見えるという事実をどう両立させるかという困難の解決に、大きく近づいた。Joos と Zeh の先駆的論文 [?] は、詳細な模型と数値的結果を通じて、光子、空気分子、その他の環境粒子による遍在的な散乱が、極端に短い時間でコヒーレントな拡散を実効的に抑制する仕組みを示した。このデコヒーレンス過程によって得られる系の縮約密度行列は、位置空間の波束の（非真正な）アンサンブルを表し、その波束の幅は熱的 de Broglie 波長 (2.114) へ向かって急速に減少する。

以下では、Joos と Zeh の原模型 [?] にさかのぼる、散乱によるデコヒーレンスの模型を調べる。現在では、文献 [?] に示された縮約密度行列の運動方程式の導出には微妙な誤りがあり、その結果、デコヒーレンス率が正しい値より 2π 倍大きくなることがわかっている [?, ?, ?]。もちろん、論文が発表された 1985 年には、このような時間尺度の測定はいかなる実験でも手の届かないものに思われたため、Joos と Zeh の関心は、デコヒーレンスの時間尺度の簡単な見積もりにあった。しかし、この数年の実験技術の急速な進歩により、巨視的あるいは中間的な大きさの物体についてさえ、デコヒーレンスの時間尺度をきわめて精密に測定できるようになった（例えば、6.2 節で述べる C_{70} 分子の干渉実験を参照）。これらの測定は、前述の 2π という因子程度の違いにも敏感であるため、定量的に正しい結果を与える環境散乱理論を用いることが重要になった。

さらに、Joos と Zeh の元の研究は、物体と散乱される環境粒子の波長の相対的な大きさについての仮定に基づいていた。この仮定を緩めた、より一般的な方法が、その後 Gallis と Fleming[?] によって与えられたが、導出における前述の誤りには対処しておらず、依然として余分な誤った因子 2π が残った。

この誤りを修正し、デコヒーレンス率について正しい結果に到達した最初の導出は、Diósi[?] によって与えられた。その数年後、Hornberger と Sipe[?] は環境散乱の問題を再検討し、Diósi のものとは大きく異なる洗練された方法を用いて正しい結果を得た。彼らの再評価は非常に注意深く徹底している一方で、かなり複雑でもある。最近、Adler[?] は、ちょっとした工夫によって、はるかに簡単

[*2] ドイツ語の原文は次のとおりである。“Es läßt sich mit Bestimmtheit voraussehen, daß man auf ganz ähnliche Weise auch die Wellengruppen konstruieren kann, welche auf hochquantigen Keplerellipsen umlaufen und das undulationsmechanische Bild des Wasserstoffelektrons sind; nur sind da die rechentechnischen Schwierigkeiten größer als in dem hier behandelten, ganz besonders einfachen Schulbeispiel.”

[*3] Kepler 軌道の場合には、理想化された量子調和振動子の例のような厳密なコヒーレント状態は得られない。別の興味深い例は、カオス的な回転運動を示すことが観測されている Saturn の衛星 Hyperion である。カオス的運動は、古典軌道が初期の位相空間パラメータに指数関数的に敏感であることを意味するが、Heisenberg の不確定性原理のため、それらのパラメータを任意の精度で指定することはできない。したがって、Hyperion を記述する初めは狭い位相空間波束も、非常に速く広い空間領域へ広がる。実際、Zurek[?] は、約 20 年のうちに、量子状態がこの衛星の主軸の巨視的に区別できる向きの、きわめて非局所的なコヒーレントな重ね合わせになると見積もった。したがって、惑星規模でさえコヒーレントな拡散の問題が生じうる。

に正しい結果を得られることを示した。そのほか、例えば Halliwell[?] や Hornberger[?, ?] による導出もある。以下では、計算をできるだけ簡単に保ちながら正しい結果を得ることを目指して、主に Hornberger と Sipe[?] および Adler[?] の導出に従う。

本章の構成は次のとおりである。3.1 節では散乱模型を導入する。3.2 節では、空間的コヒーレンスの減衰を記述するデコヒーレンス因子の具体的な形を計算する。3.3 節では二つの重要な極限、すなわち、系の空間的重ね合わせ状態を構成する二つの重心位置のコヒーレントな隔たりと比べて、環境の波長が短い場合（3.3.1 節）と長い場合（3.3.2 節）を扱う。3.4 節では、この理論を光子の散乱（3.4.1 節）と空気分子の散乱（3.4.2 節）に適用する。最後に 3.5 節では、系の縮約密度行列の時間発展を調べることで、このような散乱によるデコヒーレンスから生じる具体的な運動を論じる。

3.1 散乱模型

ある物体（系 S）が、多数の環境粒子（環境 E）を散乱する状況を考える（図 3.2）。S と E は初め完全に無相関である、すなわち複合系 SE の（純粋状態の）密度行列 $\hat{\rho}$ は $t = 0$ で因数分解されるという、通常の仮定を置く。

$$\hat{\rho}(0) = \hat{\rho}_{\mathrm{S}}(0) \otimes \hat{\rho}_{\mathrm{E}}(0). \tag{3.4}$$

まず一回の散乱事象を考え、それが系の密度行列 $\hat{\rho}_{\mathrm{S}}$ に及ぼす影響を調べよう（図 3.3）。以下では、ごく基本的な量子力学の散乱理論を用いる。この主題の解説は、量子力学の教科書の多くにある（例えば文献 [?] の第 7 章）。しかし、他の文献を参照しなくても、読者はこの導出を追えるはずである。

重心位置 $\boldsymbol{x}$ をもつ系の初期状態を、固有値 $\boldsymbol{x}$ の位置固有状態 $|\boldsymbol{x}\rangle$ で表し、入射する環境粒子の初期状態を $|\chi_{\mathrm{i}}\rangle$ と書こう。すると、散乱事象の効果は、散乱演算子 $\hat{S}$（いわゆる「S 行列」）の初期状態への作用によって、形式的に

$$|\boldsymbol{x}\rangle|\chi_{\mathrm{i}}\rangle \longrightarrow \hat{S}|\boldsymbol{x}\rangle|\chi_{\mathrm{i}}\rangle \tag{3.5}$$

と表せる。ここでは初期状態に対する分離可能性の仮定 (3.4) を用いた。

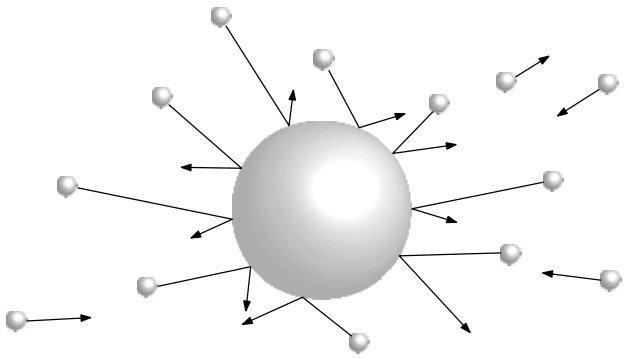


図 3.2　環境散乱。光子や空気分子などの粒子の集まりが、対象となる物体によって散乱される。

自明なことを述べる危険を承知で付け加えれば、もちろん $|\chi_{\mathrm{i}}\rangle$ は散乱物体の位置 $\boldsymbol{x}$ に依存しない。状態 $|\boldsymbol{x}\rangle$ は、原点に散乱中心がある状態 $|\boldsymbol{x} = 0\rangle$ を、系の運動量演算子 $\hat{\boldsymbol{p}}$ の作用によって平行移動し

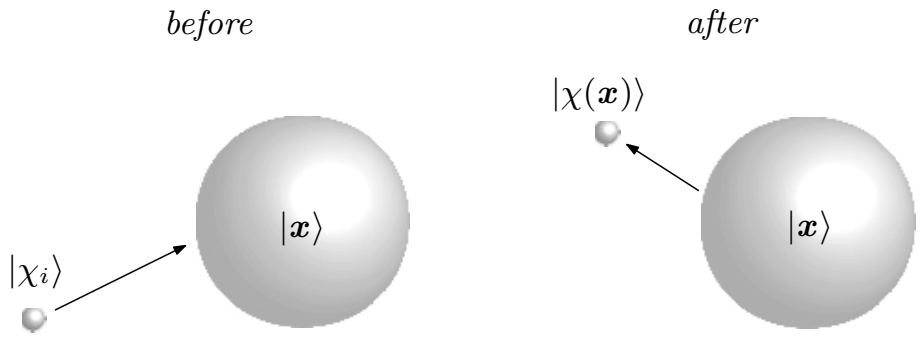


図 3.3　一回の散乱事象。初期状態 $|\chi_{\rm i}\rangle$ で記述される入射環境粒子が、静止した対象物によって弾性散乱される。対象物の重心状態は位置固有状態 $|\boldsymbol{x}\rangle$ で表される。散乱ポテンシャルの到達範囲は十分短く、物体と入射粒子の状態は初め無相関である。物体は散乱される環境粒子よりはるかに重く、散乱事象によって乱されないと仮定する。したがって、この相互作用は $|\boldsymbol{x}\rangle|\chi_{\rm i}\rangle \longrightarrow |\boldsymbol{x}\rangle|\chi(\boldsymbol{x})\rangle$ という発展をもたらす。$|\chi(\boldsymbol{x})\rangle$ は散乱粒子の終状態である［(3.12) も参照］。

たものと考えられる。[*4]

$$|\boldsymbol{x}\rangle = e^{-{\rm i}\hat{\boldsymbol{p}}\cdot\boldsymbol{x}/\hbar}|\boldsymbol{x}=0\rangle. \tag{3.6}$$

したがって (3.5) を次のように書き換えられる。

$$e^{-{\rm i}\hat{\boldsymbol{p}}\cdot\boldsymbol{x}/\hbar}|0\rangle|\chi_{\rm i}\rangle \longrightarrow \hat{S}e^{-{\rm i}\hat{\boldsymbol{p}}\cdot\boldsymbol{x}/\hbar}|0\rangle|\chi_{\rm i}\rangle = \hat{S}e^{-{\rm i}(\hat{\boldsymbol{p}}+\hat{\boldsymbol{q}})\cdot\boldsymbol{x}/\hbar}|0\rangle e^{{\rm i}\hat{\boldsymbol{q}}\cdot\boldsymbol{x}/\hbar}|\chi_{\rm i}\rangle. \tag{3.7}$$

ここで $\hat{\boldsymbol{q}}$ は散乱される粒子の運動量演算子であり、したがって $\hat{\boldsymbol{P}} \equiv \hat{\boldsymbol{p}} + \hat{\boldsymbol{q}}$ は複合系 SE の運動量演算子である。

散乱相互作用が、複合系 SE の空間的平行移動（すなわち演算子 $\hat{\boldsymbol{P}}$ が生成する平行移動）に対して不変である、

$$[\hat{S}, \hat{\boldsymbol{P}}] = 0 \tag{3.8}$$

と仮定すると、(3.7) の右辺の最初の指数関数を前に出して

$$\hat{S}|\boldsymbol{x}\rangle|\chi_{\rm i}\rangle = e^{-{\rm i}(\hat{\boldsymbol{p}}+\hat{\boldsymbol{q}})\cdot\boldsymbol{x}/\hbar}\hat{S}|0\rangle e^{{\rm i}\hat{\boldsymbol{q}}\cdot\boldsymbol{x}/\hbar}|\chi_{\rm i}\rangle \tag{3.9}$$

を得る。

さらに進むため、ここで重要な仮定を置く。物体と散乱粒子の相互作用によって物体に反跳が生じないとするのである。これは、粒子が散乱事象によって実質的に乱されず、したがって散乱過程の唯一の帰結が、系と環境の間に量子的相関（もつれ）を作ることであることを意味する。

この仮定は、散乱系が散乱粒子よりはるかに重く、系の反跳効果を無視できる状況ではよい近似となる。微視的または中間的な大きさの粒子が巨視的物体によって散乱される場合には、これが成立すると期待できる。しかし、文献に挙げられた空間的デコヒーレンスの時間尺度の中には、散乱物体と散乱される環境粒子との質量比が 1 に近いか、あるいは 1 未満である散乱過程にも、この仮定を適用して計算したものがあることに注意しよう。一例は、空気分子の散乱によってデコヒーレンスを起こ

[*4] この模型はデコヒーレンス時間尺度の具体的な数値の計算に用いるため、以下の導出では $\hbar$ を残す。

す小さな分子や自由電子の場合である [?]。明らかに、この領域では無反跳の仮定が物理的に現実的であるとは期待できず、したがって（反跳を考慮する）Diósi の模型 [?] のような、より一般的な模型に頼るべきである。

以下の扱いでは、散乱物体が環境粒子よりはるかに重いとすることで、上の無反跳散乱の仮定を採用する。すると、系と環境の複合状態に対する S 行列の作用は、系の重心状態 $|\boldsymbol{x}\rangle$ に影響を与えず、重心は位置 $\boldsymbol{x}$ にとどまる。したがって (3.7) をさらに計算できる。

$$\begin{aligned}\hat{S}|\boldsymbol{x}\rangle|\chi_{\mathrm{i}}\rangle &= e^{-\mathrm{i}(\hat{\boldsymbol{p}}+\hat{\boldsymbol{q}})\cdot\boldsymbol{x}/\hbar}|0\rangle\hat{S}_0 e^{\mathrm{i}\hat{\boldsymbol{q}}\cdot\boldsymbol{x}/\hbar}|\chi_{\mathrm{i}}\rangle \\ &= e^{-\mathrm{i}\hat{\boldsymbol{p}}\cdot\boldsymbol{x}/\hbar}|0\rangle e^{-\mathrm{i}\hat{\boldsymbol{q}}\cdot\boldsymbol{x}/\hbar}\hat{S}_0 e^{\mathrm{i}\hat{\boldsymbol{q}}\cdot\boldsymbol{x}/\hbar}|\chi_{\mathrm{i}}\rangle \\ &= |\boldsymbol{x}\rangle e^{-\mathrm{i}\hat{\boldsymbol{q}}\cdot\boldsymbol{x}/\hbar}\hat{S}_0 e^{\mathrm{i}\hat{\boldsymbol{q}}\cdot\boldsymbol{x}/\hbar}|\chi_{\mathrm{i}}\rangle.\end{aligned} \tag{3.10}$$

ここでは散乱演算子 $\hat{S}$ に添字「0」を加え、散乱中心が原点にある散乱過程を特に指す演算子であることを示した。

(3.10) の最後の行を用いて、平行移動された散乱演算子

$$\hat{S}_{\boldsymbol{x}} \equiv e^{-\mathrm{i}\hat{\boldsymbol{q}}\cdot\boldsymbol{x}/\hbar}\hat{S}_0 e^{\mathrm{i}\hat{\boldsymbol{q}}\cdot\boldsymbol{x}/\hbar} \tag{3.11}$$

を定義できる。これは散乱中心が位置 $\boldsymbol{x}$ にある散乱を記述する。まとめると、散乱相互作用は

$$|\boldsymbol{x}\rangle|\chi_{\mathrm{i}}\rangle \longrightarrow \hat{S}|\boldsymbol{x}\rangle|\chi_{\mathrm{i}}\rangle = |\boldsymbol{x}\rangle\hat{S}_{\boldsymbol{x}}|\chi_{\mathrm{i}}\rangle \equiv |\boldsymbol{x}\rangle|\chi(\boldsymbol{x})\rangle \tag{3.12}$$

と与えられる。ここで $|\chi(\boldsymbol{x})\rangle$ は、$\boldsymbol{x}$ で散乱された環境粒子の終状態の略記である。(3.12) から、散乱過程は、系の重心位置を記述する状態 $|\boldsymbol{x}\rangle$ と、散乱中心の位置 $\boldsymbol{x}$ についての経路情報を符号化した粒子の終状態 $|\chi(\boldsymbol{x})\rangle$ の間に相関を確立する、測定に似た相互作用と考えられることがわかる。

(3.12) より、散乱過程は初期の複合密度行列

$$\hat{\rho}(0) = \hat{\rho}_{\mathrm{S}}(0)\otimes\hat{\rho}_{\mathrm{E}}(0) = \int \mathrm{d}\boldsymbol{x}\int \mathrm{d}\boldsymbol{x}'\,\rho_{\mathrm{S}}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}',0)|\boldsymbol{x}\rangle\langle\boldsymbol{x}'|\otimes|\chi_{\mathrm{i}}\rangle\langle\chi_{\mathrm{i}}| \tag{3.13}$$

を密度行列

$$\hat{\rho} = \int \mathrm{d}\boldsymbol{x}\int \mathrm{d}\boldsymbol{x}'\,\rho_{\mathrm{S}}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}',0)|\boldsymbol{x}\rangle\langle\boldsymbol{x}'|\otimes|\chi(\boldsymbol{x})\rangle\langle\chi(\boldsymbol{x}')| \tag{3.14}$$

に変換する。(2.50) を用いると、対応する系の最終縮約密度行列 $\hat{\rho}_{\mathrm{S}}$ は

$$\hat{\rho}_{\mathrm{S}} = \mathrm{Tr}_{\mathrm{E}}\,\hat{\rho} = \int \mathrm{d}\boldsymbol{x}\int \mathrm{d}\boldsymbol{x}'\,\rho_{\mathrm{S}}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}',0)|\boldsymbol{x}\rangle\langle\boldsymbol{x}'|\langle\chi(\boldsymbol{x}')|\chi(\boldsymbol{x})\rangle \tag{3.15}$$

と与えられる。したがって、位置基底で表すと、散乱による縮約密度行列の発展は

$$\rho_{\mathrm{S}}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}',0) \longrightarrow \rho_{\mathrm{S}}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}',0)\langle\chi(\boldsymbol{x}')|\chi(\boldsymbol{x})\rangle \tag{3.16}$$

とまとめられる。散乱事象による空間的コヒーレンスの局所的抑制は、散乱粒子の相対状態の重なり $\langle\chi(\boldsymbol{x}')|\chi(\boldsymbol{x})\rangle$ によって定量化されることがわかる（2.6.3 節と 2.7 節での一般的な議論も参照）。次に、この重なりの時間依存性を計算しよう。

3.2 デコヒーレンス因子の計算

先に進むため、散乱演算子 $\hat{S}_0$ を、別の演算子 $\hat{T}$（「T 行列」）を用いて形式的に

$$\hat{S}_0 = \hat{I} + \mathrm{i}\hat{T} \tag{3.17}$$

と書こう。T 行列は標準的な量子力学の散乱理論でよく知られている（例えば文献 [?]）。ここでこれを用いるのは、散乱粒子の運動量固有基底 $\{|\boldsymbol{q}\rangle\}$ における行列要素を、散乱振幅 $f(\boldsymbol{q},\boldsymbol{q}')$ によって、都合よく

$$\langle \boldsymbol{q}|\hat{T}|\boldsymbol{q}'\rangle = \frac{\mathrm{i}}{2\pi\hbar q}\delta(q-q')f(\boldsymbol{q},\boldsymbol{q}') = \frac{\mathrm{i}}{2\pi\hbar m}\delta(E-E')f(\boldsymbol{q},\boldsymbol{q}') \tag{3.18}$$

と定義できるからである。ここで m は環境粒子の質量、$q = |\boldsymbol{q}|$ である。項 $\delta(E-E')$ は、反跳のない弾性散乱という仮定が要求するエネルギー保存を保証する。$|f(\boldsymbol{q},\boldsymbol{q}')|^2$ は実験で測定できる量、すなわち散乱過程の微分断面積 $\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}\Omega$ であり、

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} \equiv \frac{\text{散乱流束}}{\text{入射流束}} \tag{3.19}$$

と定義されることに注意しよう。

散乱演算子 $\hat{S}_0$ はユニタリーであり、

$$\hat{S}_0\hat{S}_0^\dagger = \hat{I}, \tag{3.20}$$

T 行列の定義 (3.17) から次の関係を得る。

$$\hat{T}\hat{T}^\dagger + \mathrm{i}(\hat{T} - \hat{T}^\dagger) = 0. \tag{3.21}$$

この結果は後で役に立つ。

環境状態の表式 (3.12) を用いると、重なり $\langle\chi(\boldsymbol{x}')|\chi(\boldsymbol{x})\rangle$ は

$$\langle\chi(\boldsymbol{x}')|\chi(\boldsymbol{x})\rangle = \langle\chi_\mathrm{i}|\hat{S}_{\boldsymbol{x}'}^\dagger\hat{S}_{\boldsymbol{x}}|\chi_\mathrm{i}\rangle \tag{3.22}$$

と与えられる。明らかにこの表式は、平行移動された散乱演算子 (3.11) の積 $\hat{S}_{\boldsymbol{x}'}^\dagger\hat{S}_{\boldsymbol{x}}$ の、入射環境粒子の（純粋）状態 $|\chi_\mathrm{i}\rangle$ における期待値に等しい（混合状態への一般化は容易である）。したがって、トレース則 (2.17) を用いれば、(3.22) を同値な形

$$\langle\chi(\boldsymbol{x}')|\chi(\boldsymbol{x})\rangle = \mathrm{Tr}_\mathrm{E}\{\hat{\rho}_\mathrm{E}(0)\hat{S}_{\boldsymbol{x}'}^\dagger\hat{S}_{\boldsymbol{x}}\} \tag{3.23}$$

に書き換えられる。ここで $\hat{\rho}_\mathrm{E}(0) = |\chi_\mathrm{i}\rangle\langle\chi_\mathrm{i}|$ である。これがこれから計算する対象の表式である。まず、環境粒子が箱型規格化の体積 V に制限されていると仮定しよう。文献 [?] に従い、体積 V で規格化された運動量固有ケット $|\widetilde{\boldsymbol{q}}\rangle$ を

$$|\widetilde{\boldsymbol{q}}\rangle \equiv \left[\frac{(2\pi\hbar)^3}{V}\right]^{1/2}|\boldsymbol{q}\rangle \tag{3.24}$$

と定義する。

ケット $|\widetilde{\boldsymbol{q}}\rangle$ は、

$$\sum_{\boldsymbol{q}\in Q_V} |\widetilde{\boldsymbol{q}}\rangle\langle\widetilde{\boldsymbol{q}}| = \hat{I}_V \tag{3.25}$$

という意味で、体積 V 上の正規直交基底を構成する。ここで Q_V は、体積 V において周期的境界条件を満たす波動関数の空間に対応するすべての運動量の集合であり、$\hat{I}_V$ はこの空間の恒等演算子である。

すると、環境粒子の初期密度行列 $\hat{\rho}_{\mathrm{E}}(0)$ を、規格化された運動量固有状態 $|\widetilde{\boldsymbol{q}}\rangle$ のアンサンブルによって

$$\hat{\rho}_{\mathrm{E}}(0) = \frac{(2\pi\hbar)^3}{V} \sum_{\boldsymbol{q}\in Q_V} \mu(\boldsymbol{q}) |\widetilde{\boldsymbol{q}}\rangle\langle\widetilde{\boldsymbol{q}}| \tag{3.26}$$

と展開できる。$\mu(\boldsymbol{q})$ は運動量空間の密度である。この展開を用いる大きな利点は、演算子 $\hat{T}$［(3.17)、(3.18) 参照］が、全空間の運動量基底 $\{|\boldsymbol{q}\rangle\}$ で対角的であり、したがって適切に規格化された体積 V の基底 $\{|\widetilde{\boldsymbol{q}}\rangle\}$ でも対角的であるということである。

この性質により、重なり $\langle\chi(\boldsymbol{x}')|\chi(\boldsymbol{x})\rangle$［(3.23) 参照］をかなり直接的に計算できる。(3.23) に環境状態の展開 (3.26) を用いると、まず

$$\begin{aligned}
\langle\chi(\boldsymbol{x}')|\chi(\boldsymbol{x})\rangle &= \frac{(2\pi\hbar)^3}{V} \sum_{\boldsymbol{q}\in Q_V} \mu(\boldsymbol{q}) \langle\widetilde{\boldsymbol{q}}|\hat{S}_{\boldsymbol{x}'}^\dagger \hat{S}_{\boldsymbol{x}}|\widetilde{\boldsymbol{q}}\rangle \\
&= \frac{(2\pi\hbar)^3}{V} \sum_{\boldsymbol{q}\in Q_V} \mu(\boldsymbol{q}) \langle\widetilde{\boldsymbol{q}}| e^{-\mathrm{i}\hat{\boldsymbol{q}}\cdot\boldsymbol{x}'/\hbar} \hat{S}_0^\dagger e^{-\mathrm{i}\hat{\boldsymbol{q}}\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')/\hbar} \hat{S}_0 e^{\mathrm{i}\hat{\boldsymbol{q}}\cdot\boldsymbol{x}/\hbar} |\widetilde{\boldsymbol{q}}\rangle \\
&= \frac{(2\pi\hbar)^3}{V} \sum_{\boldsymbol{q}\in Q_V} \mu(\boldsymbol{q}) e^{\mathrm{i}\boldsymbol{q}\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')/\hbar} \langle\widetilde{\boldsymbol{q}}| \hat{S}_0^\dagger e^{-\mathrm{i}\hat{\boldsymbol{q}}\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')/\hbar} \hat{S}_0 |\widetilde{\boldsymbol{q}}\rangle
\end{aligned} \tag{3.27}$$

を得る。次に、$\hat{S}_0 = \hat{I} + \mathrm{i}\hat{T}$［(3.17) 参照］および関係 (3.21) を用いると、これは

$$\begin{aligned}
&\langle\chi(\boldsymbol{x}')|\chi(\boldsymbol{x})\rangle \\
&= \frac{(2\pi\hbar)^3}{V} \sum_{\boldsymbol{q}\in Q_V} \mu(\boldsymbol{q}) e^{\mathrm{i}\boldsymbol{q}\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')/\hbar} \langle\widetilde{\boldsymbol{q}}| (\hat{I} - \mathrm{i}\hat{T}^\dagger) e^{-\mathrm{i}\hat{\boldsymbol{q}}\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')/\hbar} (\hat{I} + \mathrm{i}\hat{T}) |\widetilde{\boldsymbol{q}}\rangle \\
&= \frac{(2\pi\hbar)^3}{V} \sum_{\boldsymbol{q}\in Q_V} \mu(\boldsymbol{q}) \left[1 - \langle\widetilde{\boldsymbol{q}}|\hat{T}\hat{T}^\dagger|\widetilde{\boldsymbol{q}}\rangle + e^{\mathrm{i}\boldsymbol{q}\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')/\hbar} \langle\widetilde{\boldsymbol{q}}|\hat{T}^\dagger e^{-\mathrm{i}\hat{\boldsymbol{q}}\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')/\hbar} \hat{T} |\widetilde{\boldsymbol{q}}\rangle \right]
\end{aligned} \tag{3.28}$$

となる。演算子 $\hat{T}$ が運動量演算子と可換なので［(3.18) 参照］、最後の行の角括弧内の第 2 項に付随する指数関数はすべて消えている。

運動量固有状態 $|\widetilde{\boldsymbol{q}}\rangle$ の完全系［(3.25) 参照］を挿入し、さらに (3.18) を用いて、(3.28) の最後の行の和に含まれる第 2 項と第 3 項を計算しよう。すると

$$\begin{aligned}
&\langle\chi(\boldsymbol{x}')|\chi(\boldsymbol{x})\rangle \\
&= \frac{(2\pi\hbar)^3}{V} \sum_{\boldsymbol{q}\in Q_V} \mu(\boldsymbol{q}) \left[1 - \sum_{\boldsymbol{q}'\in Q_V} \left(1 - e^{\mathrm{i}(\boldsymbol{q}-\boldsymbol{q}')\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')/\hbar} \right) \left| \langle\widetilde{\boldsymbol{q}}|\hat{T}|\widetilde{\boldsymbol{q}}'\rangle \right|^2 \right]
\end{aligned} \tag{3.29}$$

を得る。ここで、通常の変換関係

$$\frac{(2\pi\hbar)^3}{V} \sum_{\boldsymbol{q}\in Q_V} \longrightarrow \int \mathrm{d}\boldsymbol{q} \tag{3.30}$$

に従って和を積分に置き換え、運動量状態 $|\widetilde{\boldsymbol{q}}\rangle$ の連続極限へ移る。$\int \mathrm{d}\boldsymbol{q}\,\mu(\boldsymbol{q}) = 1$ と定義 (3.24) を用いると、(3.29) は

$$\langle\chi(\boldsymbol{x}')|\chi(\boldsymbol{x})\rangle = 1 - \int \mathrm{d}\boldsymbol{q}\,\mu(\boldsymbol{q})\frac{(2\pi\hbar)^3}{V}\int \mathrm{d}\boldsymbol{q}'\,\left(1 - e^{\mathrm{i}(\boldsymbol{q}-\boldsymbol{q}')\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')/\hbar}\right)|\langle\boldsymbol{q}|\hat{T}|\boldsymbol{q}'\rangle|^2 \tag{3.31}$$

となる。

Adler の方法 [?] に従い、散乱過程で経過した時間を表す時間パラメータ T を導入しよう。すると (3.16) と (3.31) から、縮約密度行列の発展は

$$\begin{aligned}\rho_{\mathrm{S}}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}',T) - \rho_{\mathrm{S}}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}',0) &= -\rho_{\mathrm{S}}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}',0)\\ &\times \int \mathrm{d}\boldsymbol{q}\,\mu(\boldsymbol{q})\frac{(2\pi\hbar)^3}{V}\int \mathrm{d}\boldsymbol{q}'\,\left(1 - e^{\mathrm{i}(\boldsymbol{q}-\boldsymbol{q}')\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')/\hbar}\right)|\langle\boldsymbol{q}|\hat{T}|\boldsymbol{q}'\rangle|^2\end{aligned} \tag{3.32}$$

と書ける。(3.32) を書く際、物体の自由発展の特徴的な時間尺度は散乱事象の平均間隔よりはるかに長く、区間 T 内での物体の密度行列の変化は散乱事象のみから生じると仮定したことに注意しよう。

次に、この式に現れる行列要素の二乗 $|\langle\boldsymbol{q}|\hat{T}|\boldsymbol{q}'\rangle|^2$ を計算する。(3.18) の形

$$\langle\boldsymbol{q}|\hat{T}|\boldsymbol{q}'\rangle = \frac{\mathrm{i}}{2\pi\hbar m}\delta(E - E')f(\boldsymbol{q},\boldsymbol{q}') \tag{3.33}$$

を用いると、計算すべきものは

$$|\langle\boldsymbol{q}|\hat{T}|\boldsymbol{q}'\rangle|^2 = \frac{1}{(2\pi\hbar m)^2}\delta^2(E - E')|f(\boldsymbol{q},\boldsymbol{q}')|^2 \tag{3.34}$$

である。

エネルギーのデルタ関数の二乗 $\delta^2(E-E')$ は、時間依存摂動論における遷移確率についての Fermi の黄金律を導く際によく現れる（例えば文献 [?] の第 18 章を参照)。実際、行列要素 $|\langle\boldsymbol{q}|\hat{T}|\boldsymbol{q}'\rangle|^2$ は、明らかに散乱による遷移 $|\boldsymbol{q}\rangle \longrightarrow |\boldsymbol{q}'\rangle$ の確率にほかならない。

そこで、Adler が提案した方法 [?]（Fermi の黄金律の導出に通常用いられる方法に似ている）に従い、エネルギーのデルタ関数の Fourier 積分表示

$$\delta(E - E') = \lim_{T\to\infty}\frac{1}{2\pi\hbar}\int_{-T/2}^{T/2}\mathrm{d}t\,e^{\mathrm{i}(E-E')t/\hbar} \tag{3.35}$$

を用いて、その二乗を扱える。これにより

$$\begin{aligned}\delta^2(E - E') &= \delta(E - E')\lim_{T\to\infty}\frac{1}{2\pi\hbar}\int_{-T/2}^{T/2}\mathrm{d}t\,e^{\mathrm{i}(E-E')t/\hbar}\\ &= \delta(E - E')\lim_{T\to\infty}\frac{1}{2\pi\hbar}\int_{-T/2}^{T/2}\mathrm{d}t\\ &= \delta(E - E')\lim_{T\to\infty}\frac{T}{2\pi\hbar}\end{aligned} \tag{3.36}$$

と書ける。第 2 行では、積分の前にある最初のデルタ関数が、$E = E'$ でなければゼロになることを用いた。

Fermi の黄金律の一般的導出では、パラメータ T は、相互作用が「入っている」時間区間と解釈できる。(3.36) は、十分大きな T に対して遷移確率が T にほぼ比例して増加することを示す。したがって、T を一回の散乱事象が起こる典型的な所要時間よりはるかに長い時間区間とすれば、(3.36) を

$$\delta^2(E-E') = \delta(E-E')\frac{T}{2\pi\hbar} = \delta(q-q')\frac{m}{q}\frac{T}{2\pi\hbar} \tag{3.37}$$

と書ける。さらに、T は、多数の粒子の散乱によって中心粒子に生じる特徴的なデコヒーレンス時間よりも十分短いと仮定する。一般に、顕著な空間的デコヒーレンスを生じるには物体と環境粒子との多数回の衝突が必要なので、このような T の領域を選ぶことは妥当である。

次に (3.37) を (3.34) で用い、得られた表式を (3.32) へ代入する。(3.37) のデルタ関数 $\delta(q-q')$ は、$|\boldsymbol{q}'| = |\boldsymbol{q}|$ という運動量の保存を課す。$\mathrm{d}\boldsymbol{q}' \equiv q^2 \mathrm{d}\hat{\boldsymbol{n}}'$ と書くと（$\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{n}}'$ は運動量空間の立体角の微分)、容易に

$$\begin{aligned}\rho_{\mathrm{S}}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}',T) - \rho_{\mathrm{S}}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}',0) &= -\rho_{\mathrm{S}}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}',0) \\ &\times \frac{T}{V}\int \mathrm{d}\boldsymbol{q}\,\mu(\boldsymbol{q})v(q)\int \mathrm{d}\hat{\boldsymbol{n}}'\left(1-e^{\mathrm{i}(\boldsymbol{q}-q\hat{\boldsymbol{n}}')\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')/\hbar}\right)|f(\boldsymbol{q},q\hat{\boldsymbol{n}}')|^2\end{aligned} \tag{3.38}$$

を得る。

ここで $v(q)$ は、運動量 q をもつ粒子の速さを表す。質量をもつ粒子の散乱では $v(q) = q/m$、光子など質量のない粒子の散乱では $v(q) = c$ であり、c は光速である。

(3.38) は一回の散乱事象の効果を記述する。N 回の独立な散乱事象の集まりは、(3.38) の右辺の積分に N を掛けるだけで表せる。このとき N/V が環境粒子の全数密度となる。簡単のため、入射粒子は空間的に等方分布している、すなわち初期のすべての方向 $\boldsymbol{q}/|\boldsymbol{q}|$ は等確率であると仮定しよう。すると、運動量の確率分布 $\mu(\boldsymbol{q})$ を

$$\mu(\boldsymbol{q}) \equiv \frac{1}{4\pi}\left(\frac{N}{V}\right)^{-1}\varrho(q)\,\mathrm{d}q\,\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{n}} \tag{3.39}$$

と書ける。前の因子は、$\int \mathrm{d}q\,\varrho(q) = N/V$ となるように選んだ（$\int \mathrm{d}\boldsymbol{q}\,\mu(\boldsymbol{q}) = 1$ を思い出そう)。すなわち $\varrho(q)$ は、運動量の大きさが q に等しい入射粒子の数密度を表す。

(3.38) を T で割り、小さな T の微分極限を取ると、縮約密度行列の時間発展についての最終結果

$$\frac{\partial\rho_{\mathrm{S}}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}',t)}{\partial t} = -F(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')\rho_{\mathrm{S}}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}',t) \tag{3.40}$$

を得る。デコヒーレンス因子 $F(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')$ は

$$F(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}') = \int \mathrm{d}q\,\varrho(q)v(q)\int\frac{\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{n}}'}{4\pi}\left(1-e^{\mathrm{i}q(\hat{\boldsymbol{n}}-\hat{\boldsymbol{n}}')\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')/\hbar}\right)|f(q\hat{\boldsymbol{n}},q\hat{\boldsymbol{n}}')|^2 \tag{3.41}$$

で与えられる。(3.40) より、$F(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')$ は局在化率として働き、二つの位置 $\boldsymbol{x}$、$\boldsymbol{x}'$ の間の空間的コヒーレンスが局所的に抑制される特徴的なデコヒーレンス率を表すことがわかる。

(3.40) と (3.41) が主な結果である。対象物によって散乱される入射粒子の集まりが、物体の位置密度行列の干渉項（非対角項）に及ぼす影響を定量化する表式を得た。散乱断面積 $|f(q\hat{\boldsymbol{n}},q\hat{\boldsymbol{n}}')|^2$ の形はまだ指定していないので、この表式はかなり一般的といえる。

(3.40)、(3.41) の導出に用いた仮定をまとめよう。

1. 系と環境の間に初期相関がない［(3.4) 参照］。この仮定は、事実上すべてのデコヒーレンス模型で用いられる（第 5 章も参照）。
2. 散乱相互作用は、物体と環境の複合系の平行移動に対して不変である［(3.8) 参照］。
3. 物体の重心状態は、散乱事象によって乱されない。
4. 散乱率は、系自身の Hamiltonian が誘起する系の状態変化の特徴的な率より、はるかに大きい。
5. 入射粒子の方向分布は等方的である［(3.39) 参照］。

これらの仮定の大部分はかなり穏当であり、ここで模型化しようとしている物理的状況、すなわち単位時間当たり多数の微視的または中間的な大きさの粒子が巨視的物体によって散乱される状況では、十分に正当化できる。最も制約が強い可能性があるのは、無反跳の仮定（上の仮定 3）である。すでに述べたように、この仮定のために、散乱物体と散乱される環境粒子の質量が同程度の状況では、局在化模型は非現実的になる。

3.3 完全な経路識別と部分的な経路識別

対象物が、距離 $\Delta x = |\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}'|$ だけ離れた、よく局在した二つの波束のコヒーレントな重ね合わせで記述されているとしよう。結果 (3.40)、(3.41) によれば、この重ね合わせは、環境散乱によってどのくらい速くデコヒーレンスを起こすだろうか。この問いに答えるため、二つの極限を論じる。各散乱粒子が隔たり Δx を完全に識別する短波長極限と、環境に顕著な量の経路情報が符号化され、それによってこの隔たりが識別されるまでに、多数の散乱事象を要する長波長極限である。

3.3.1 短波長極限

まず、散乱粒子の典型的な波長 λ_0 が、コヒーレントな隔たり $\Delta x = |\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}'|$ よりはるかに短い状況、$\lambda_0 \ll \Delta x$ を考えよう。このとき、粒子はこの隔たりを十分によく識別でき、したがって最大の経路情報を持ち去り、一回の散乱事象当たり最大のデコヒーレンスを系に引き起こすと期待される。

この予想が本当に正しいか確かめるため、$F(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}')$ の表式 (3.41) を見よう。de Broglie の関係によれば、波長 λ_0 は運動量 $q_0 = 2\pi\hbar/\lambda_0$ に対応するので、$\lambda_0 \ll \Delta x$ ならば $q_0 \Delta x/\hbar \gg 1$ である。したがって、(3.41) の右辺の積分に含まれる指数関数は非常に速く振動し、平均すれば定数項 1 に比べて積分に寄与しない。この極限では

$$F(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}') = \int \mathrm{d}q\, \varrho(q) v(q) \int \frac{\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{n}}\, \mathrm{d}\hat{\boldsymbol{n}}'}{4\pi} |f(q\hat{\boldsymbol{n}}, q\hat{\boldsymbol{n}}')|^2. \tag{3.42}$$

積分

$$\int \mathrm{d}\hat{\boldsymbol{n}}'\, |f(q\hat{\boldsymbol{n}}, q\hat{\boldsymbol{n}}')|^2 \tag{3.43}$$

は、運動量 $\boldsymbol{q} = q\hat{\boldsymbol{n}}$ に対する全断面積に等しい。次の $\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{n}}$ についての積分は $\boldsymbol{q}$ の可能なすべての方向 $\hat{\boldsymbol{n}}$ の平均を取り、

$$\int \frac{\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{n}}\, \mathrm{d}\hat{\boldsymbol{n}}'}{4\pi} |f(q\hat{\boldsymbol{n}}, q\hat{\boldsymbol{n}}')|^2 = \sigma_{\mathrm{tot}}(q) \tag{3.44}$$

を得る。$\sigma_{\mathrm{tot}}(q)$ は、方向を問わず運動量 q に対する全断面積である。したがって (3.42) は

$$F(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}') = \int \mathrm{d}q\, \varrho(q) v(q) \sigma_{\mathrm{tot}}(q) \tag{3.45}$$

となる。この積分が全散乱率 Γ_{tot} に等しいことに気づけば、さらに簡単に

$$F(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}') = \Gamma_{\mathrm{tot}} \tag{3.46}$$

とできる。

この結果は、隔たり Δx をいくら大きくしても、デコヒーレンス率には上限があることを意味する。これは当然ながら、まったく妥当な結果である。任意の隔たり Δx に対して、その隔たりの完全な識別を可能にし、したがって最大の空間的デコヒーレンスをもたらす環境粒子の波長が存在する。それ以上隔たりを大きくしても、さらに強いデコヒーレンスをもたらすことはできない。

(3.46) を (3.40) に代入すると、系の縮約密度行列の非対角要素 $\rho_{\mathrm{S}}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}')$、$\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{x}'$ は

$$\frac{\partial \rho_{\mathrm{S}}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}',t)}{\partial t} = -\Gamma_{\mathrm{tot}} \rho_{\mathrm{S}}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}',t) \tag{3.47}$$

と変化する。系の内部運動を無視できる短い時間区間では、干渉項の時間発展はしたがって

$$\rho_{\mathrm{S}}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}',t) = \rho_{\mathrm{S}}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}',0) e^{-\Gamma_{\mathrm{tot}} t} \tag{3.48}$$

と与えられる。これは、最大のデコヒーレンスの極限では、空間的な干渉項が、全散乱率 Γ_{tot} によって定まる率で指数関数的に抑制されることを示す。

3.3.2 長波長極限

次に、入射粒子の典型的な波長 λ_0 が、コヒーレントな隔たり $\Delta x = |\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|$ よりはるかに長い、反対の極限を考えよう。この場合、個々の散乱粒子は隔たり Δx を識別できず、不十分な量の経路情報しか持ち去らない。したがって、物体に顕著な空間的局在化を生じさせるには、多数の散乱事象が必要になると予想される。[*5]

仮定 $\lambda_0 \gg \Delta x$（同値に、運動量の典型値 q_0 に対して $q_0 \Delta x/\hbar \ll 1$）が、$F(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')$ の表式 (3.41) に及ぼす影響を調べよう。(3.41) の指数関数を、その引数 $q(\hat{\boldsymbol{n}}-\hat{\boldsymbol{n}}')(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')$ について 1 次まで展開する。すなわち

$$\begin{aligned} 1 - e^{\mathrm{i}q(\hat{\boldsymbol{n}}-\hat{\boldsymbol{n}}')\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')/\hbar} \approx & -\frac{\mathrm{i}}{\hbar} q(\hat{\boldsymbol{n}}-\hat{\boldsymbol{n}}')\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}') \\ & + \frac{q^2}{2\hbar^2}[(\hat{\boldsymbol{n}}-\hat{\boldsymbol{n}}')\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')]^2. \end{aligned} \tag{3.49}$$

この展開の第 1 項は、$F(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')$ の表式 (3.41) の積分に寄与しない。これは次のことから直ちにわかる。$f(q\hat{\boldsymbol{n}}, q\hat{\boldsymbol{n}}') = f^*(q\hat{\boldsymbol{n}}', q\hat{\boldsymbol{n}})$［(3.18) 参照］なので、$|f(q\hat{\boldsymbol{n}}, q\hat{\boldsymbol{n}}')|^2 = |f(q\hat{\boldsymbol{n}}', q\hat{\boldsymbol{n}})|^2$ である。したがって、$(\hat{\boldsymbol{n}}, \hat{\boldsymbol{n}}')$ について奇である関数 $(\hat{\boldsymbol{n}}-\hat{\boldsymbol{n}}')\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')$ と、これらについて偶である関数 $|f(q\hat{\boldsymbol{n}}, q\hat{\boldsymbol{n}}')|^2$ との積が現れる。$\boldsymbol{q}$ と $\boldsymbol{q}'$ のすべての方向 $\hat{\boldsymbol{n}}$、$\hat{\boldsymbol{n}}'$ について積分すると、この積による寄与は平均してゼロになる。

[*5] Joos と Zeh の元の導出 [?] は、初めから $\lambda_0 \gg \Delta x$ の極限を仮定していた［文献 [?] の式 (3.45) に続くコメントを参照］。したがって、その目的は局在化率の慎重な下限評価を与えることにあった。

$q_0\Delta x/\hbar \ll 1$ の極限における $F(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')$ の表式は、したがって

$$F(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}') = \int \mathrm{d}q\, \varrho(q)v(q)q^2 \int \frac{\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{n}}'}{8\pi\hbar^2}[(\hat{\boldsymbol{n}}-\hat{\boldsymbol{n}}')\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')]^2|f(q\hat{\boldsymbol{n}},q\hat{\boldsymbol{n}}')|^2 \tag{3.50}$$

となる。散乱中心（したがって座標系）の向きが散乱過程に影響を与えないと仮定すれば、この式をさらに簡単にできる。第一に、これにより、項 $[(\hat{\boldsymbol{n}}-\hat{\boldsymbol{n}}')\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')]^2$ を、すべての方向 $(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')$ について平均できる。この平均は

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')^2\frac{1}{3}\sum_{i=x,y,z}[(\hat{\boldsymbol{n}}-\hat{\boldsymbol{n}}')\cdot\hat{\boldsymbol{i}}]^2 &= \frac{1}{3}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')^2(\hat{\boldsymbol{n}}-\hat{\boldsymbol{n}}')^2 \\ &= \frac{2}{3}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')^2(1-\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}') \\ &= \frac{2}{3}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')^2(1-\cos\Theta)\end{aligned} \tag{3.51}$$

と与えられる。ここで Θ は、散乱粒子の入射軌道と出射軌道のなす角である。したがって

$$F(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}') = (\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')^2\int \mathrm{d}q\, \varrho(q)v(q)q^2\frac{2}{3\hbar^2}\int\frac{\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{n}}'}{8\pi}(1-\cos\Theta)|f(q\hat{\boldsymbol{n}},q\hat{\boldsymbol{n}}')|^2. \tag{3.52}$$

第二に、断面積 $|f(q\hat{\boldsymbol{n}},q\hat{\boldsymbol{n}}')|^2$ は等方的、すなわち運動量の大きさ q と散乱角 Θ のみに依存するとしてよい。このとき、角度積分の一部を実行して (3.52) をさらに簡単にし、

$$F(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}') = (\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')^2\int \mathrm{d}q\, \varrho(q)v(q)q^2\frac{2\pi}{3\hbar^2}\int \mathrm{d}\cos\Theta\,(1-\cos\Theta)|f(q,\cos\Theta)|^2 \tag{3.53}$$

を得る。角度による重み $(1-\cos\Theta)$ を除けば、第 2 の積分は、散乱過程の全断面積 $\sigma_{\mathrm{tot}}(q)$ の表式 (3.44) と似ている。そこで

$$\sigma_{\mathrm{eff}}(q) \equiv \frac{2\pi}{3}\int \mathrm{d}\cos\Theta\,(1-\cos\Theta)|f(q,\cos\Theta)|^2 \tag{3.54}$$

を散乱相互作用の実効断面積と解釈しよう。これは、その結果、全断面積 $\sigma_{\mathrm{tot}}(q)$ と同程度の大きさとなる。

次に、物体の縮約密度行列の干渉項 $\rho_{\mathrm{S}}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}')$、$\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{x}'$ の時間依存性を調べよう。(3.40) に戻り、(3.53)、(3.54) を用いると、散乱による縮約密度行列の変化は

$$\frac{\partial\rho_{\mathrm{S}}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}',t)}{\partial t} = -\Lambda(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')^2\rho_{\mathrm{S}}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}',t) \tag{3.55}$$

となる。ここでは、相互作用の物理的な詳細をまとめた散乱定数

$$\Lambda \equiv \int \mathrm{d}q\, \varrho(q)v(q)\frac{q^2}{\hbar^2}\sigma_{\mathrm{eff}}(q) \tag{3.56}$$

を導入した。

系の内部運動に比べて短い時間尺度では、(3.55) より、散乱事象は、時間と隔たりの二乗 $(\Delta x)^2 = (\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')^2$ に対して指数関数的に強まる非対角項の抑制、

$$\rho_{\mathrm{S}}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}',t) = \rho_{\mathrm{S}}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}',0)e^{-\Lambda(\Delta x)^2 t} \tag{3.57}$$

をもたらす。散乱定数 Λ は、与えられた距離 Δx にわたる空間的コヒーレンスが抑制される率を定量化することがわかる。このことから、(3.57) は、デコヒーレンス時間尺度 $\tau_{\Delta x}$ を

$$\tau_{\Delta x} = \frac{1}{\Lambda(\Delta x)^2} \tag{3.58}$$

と導入する動機を与える。これは、距離 Δx にわたる空間的コヒーレンスを e 分の 1 に減衰させるために必要な特徴的時間である。その逆数 $\tau_{\Delta x}^{-1}$ は、したがってデコヒーレンス率として働く。

環境の波長が隔たり Δx よりはるかに短いと仮定した、反対の極限で得られた結果 (3.48) と対照的に、(3.58) では、減衰は Δx に陽に、しかも強く依存する。この違いは先の議論からかなり容易に理解できる。粒子の波長が Δx よりはるかに短ければ、一回の散乱事象でこの隔たりが完全に識別されるため、局在化率は Δx に依存しない。一方、粒子の波長が Δx よりはるかに長ければ、顕著な量の経路情報を環境に符号化するには多数の粒子が必要であり、一定回数の散乱事象に対しては、その情報量は Δx が大きくなるほど増えると期待される。

もちろん、短波長極限は環境が獲得する経路情報がすでに最大である場合に対応するため、デコヒーレンス率は、その極限で得られた値を超えることはできない。したがって、(3.58) だけを見るとそう思いたくなるかもしれないが、Δx を大きくするに従って、長波長極限のデコヒーレンス時間尺度 (3.58) が際限なく短くなることはない。どこかで Δx は環境の典型的な波長より大きくなる。その場合、長波長の仮定が破れ、代わりに短波長の場合を考える必要がある。この場合、確かにデコヒーレンス率は、隔たり Δx に依存しない値に飽和する［(3.46) 参照］。

3.4 熱光子と空気分子の散乱によるデコヒーレンス

次に、デコヒーレンス模型を、関心のある具体的な物理的状況に適用しよう。以下では、自然界に遍在するデコヒーレンス源である、熱光子と空気分子からなる環境を考える。

3.4.1 光子の散乱

まず、温度 T の光子気体の環境が、小さな物体と相互作用する場合を考えよう。Joos と Zeh の元の例 [?] に従い、この物体を半径 a の誘電体球で模型化し、誘電率 ε は散乱光子の振動数に依存しないと仮定する。この光子散乱の場合には、通常、環境散乱の長波長極限（3.3.2 節参照）が適切である。いずれにしても、3.3.1 節の短波長極限ではなく、この極限を考えれば、デコヒーレンス率の下限を確実に得られる。

対応する微分断面積は、散乱放射の異なる偏光について平均した Rayleigh の法則 [?] により

$$|f(q\hat{\boldsymbol{n}}, q\hat{\boldsymbol{n}}')|^2 = \left(\frac{q}{\hbar}\right)^4 a^6 \left(\frac{\varepsilon - 1}{\varepsilon + 2}\right)^2 \frac{1}{2}(1 + \cos^2\Theta) \tag{3.59}$$

と与えられる。この微分断面積は、環境粒子の運動量の大きさ q と、散乱前後の粒子の方向 $\hat{\boldsymbol{n}}$、$\hat{\boldsymbol{n}}'$ のなす散乱角 Θ に依存する。

Rayleigh 断面積 (3.59) に対する実効断面積 $\sigma_{\mathrm{eff}}(q)$ を計算しよう。(3.54) より

$$\begin{aligned}\sigma_{\mathrm{eff}}(q) &= \left(\frac{q}{\hbar}\right)^4 a^6 \left(\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon+2}\right)^2 \frac{\pi}{3}\int \mathrm{d}\cos\Theta\,(1-\cos\Theta)(1+\cos^2\Theta) \\ &= \frac{8\pi}{9}\left(\frac{q}{\hbar}\right)^4 a^6 \left(\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon+2}\right)^2\end{aligned} \tag{3.60}$$

を得る。次に、散乱定数 Λ［(3.56) 参照］を計算するには、運動量密度 $\varrho(q)$ が必要である。黒体放射を仮定すると、温度 T で、エネルギー cq の光子の平均占有数は Planck 分布

$$\langle n(q)\rangle_T = \frac{2}{e^{cq/k_{\mathrm{B}}T}-1} \tag{3.61}$$

で与えられる。c は光速であり、因子 2 は光子の偏光方向が二つあることによる。数密度 $\varrho(q)$ を得るには、$\langle n(q)\rangle_T$ に、運動量が q から $q+\mathrm{d}q$ の間にある状態の単位体積当たりの数を掛けなければならない。この数は、運動量の等方分布を仮定すると

$$\frac{1}{(2\pi\hbar)^3}\mathrm{d}^3\boldsymbol{q} = \frac{1}{2\pi^2\hbar^3}q^2\mathrm{d}q \tag{3.62}$$

である。これより数密度

$$\varrho(q) = \frac{1}{\pi^2\hbar^3}\left(\frac{q^2}{e^{cq/k_{\mathrm{B}}T}-1}\right) \tag{3.63}$$

を得る。これから散乱定数 Λ を求めよう。(3.56) を用いると

$$\begin{aligned}\Lambda &= \int \mathrm{d}q\,\varrho(q)v(q)q^2\sigma_{\mathrm{eff}}(q) \\ &= \int \mathrm{d}q\,\frac{1}{\pi^2\hbar^3}\left(\frac{q^2}{e^{cq/k_{\mathrm{B}}T}-1}\right) c\frac{q^2}{\hbar^2}\frac{8\pi}{9}\left(\frac{q}{\hbar}\right)^4 a^6\left(\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon+2}\right)^2 \\ &= \frac{8}{9\pi\hbar^9}a^6 c\left(\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon+2}\right)^2\int \mathrm{d}q\,\frac{q^8}{e^{cq/k_{\mathrm{B}}T}-1}.\end{aligned} \tag{3.64}$$

この積分は、整数の引数 n に対する Riemann の ζ 関数の定義

$$\zeta(n) = \frac{1}{(n-1)!}\int_0^\infty \mathrm{d}x\,\frac{x^{n-1}}{e^x-1} \tag{3.65}$$

を用いて計算できる。$x = cq/k_{\mathrm{B}}T$、$n=9$ としてこの表式を評価すると、最終的に

$$\Lambda = 8!\,\frac{8}{9\pi}a^6 c\left(\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon+2}\right)^2\left(\frac{k_{\mathrm{B}}T}{\hbar c}\right)^9\zeta(9) \propto a^6T^9 \tag{3.66}$$

を得る。ここで $\zeta(9)\approx 1.002$ である。Λ が物体の大きさ a と光子気体の温度 T に極端に強く依存することを強調しておこう。例えば、T を 2 倍にすると、デコヒーレンス率は 500 倍以上になる。

(3.66) の定数を評価し、$(\varepsilon-1)/(\varepsilon+2)\approx 1$ とすると、散乱率

$$\Lambda \approx 10^{20}\,\frac{1}{\mathrm{cm}^2\,\mathrm{s}}\left(\frac{a}{\mathrm{cm}}\right)^6\left(\frac{T}{\mathrm{K}}\right)^9 \tag{3.67}$$

を得る。この表式を用いて、いくつかの興味ある場合の Λ を数値的に見積もろう。室温 ($T=300\,\mathrm{K}$) の光子が、大きさ $a=10^{-3}\,\mathrm{cm}$ の塵粒子によって散乱される場合、$\Lambda\approx 10^{24}\,\mathrm{cm}^{-2}\,\mathrm{s}^{-1}$ を得る。

(3.58) によれば、これは、わずか $\Delta x = |\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}'| \approx 10^{-12}\,\mathrm{cm}$ 程度の距離にわたる空間的干渉が、1 秒のうちに実効的に抑制されることを意味する。同様に、物体の大きさ程度の隔たり（$\Delta x \approx 10^{-3}\,\mathrm{cm}$）にわたる干渉は、わずか 10^{-18} 秒で顕著に減衰する。同じ物体（$a = 10^{-3}\,\mathrm{cm}$）が宇宙マイクロ波背景放射（特徴的な温度 3 K の光子からなる）に浸っていると、散乱定数は 10^{18} 分の 1 となり、$\Lambda \approx 10^{6}\,\mathrm{cm}^{-2}\,\mathrm{s}^{-1}$ となる。この率でもなお、$10^{-3}\,\mathrm{cm}$ 程度の距離にわたるコヒーレンスが 1 秒のうちに局所的に抑制されるため、きわめて効率のよいデコヒーレンス過程である。

物体の大きさを、例えば $a = 10^{-6}\,\mathrm{cm}$（非常に小さな塵粒子または大きな分子に対応する）まで小さくすると、室温の光子気体では $\Lambda \approx 10^{6}\,\mathrm{cm}^{-2}\,\mathrm{s}^{-1}$、宇宙マイクロ波背景放射では $\Lambda \approx 10^{-12}\,\mathrm{cm}^{-2}\,\mathrm{s}^{-1}$ を得る。後者では、読者が直観的に予想したかもしれないとおり、デコヒーレンスは比較的遅い。この見積もりは、3 K の背景放射だけが環境散乱源なら、最大 $10^{6}\,\mathrm{cm}$ の隔たりにわたる干渉も、顕著に劣化するまで数秒にわたって、原理的には維持できることを意味する。

ここで計算した Λ の値を、すべて表 3.1 にまとめた。表 3.2 には、コヒーレントな隔たり Δx が物体の大きさ a に等しい場合に対応するデコヒーレンス時間尺度 (3.58) も示す。これらの時間尺度の短さは実に驚くべきものであり、デコヒーレンスの極端な速さと効率を示していることはいうまでもない。この見積もりは、同じく「普通の」環境（熱光子など）に浸っている「普通の」物体（塵粒子など）について、空間的干渉効果を観測することが極端に難しいことを示している。

表 3.1　放射環境および気体環境に浸っている、大きさ $a = 10^{-3}\,\mathrm{cm}$ の塵粒子と大きさ $a = 10^{-6}\,\mathrm{cm}$ の大きな分子についての散乱定数 Λ の見積もり（単位：$\mathrm{cm}^{-2}\,\mathrm{s}^{-1}$）。量 $\Lambda(\Delta x)^2$ は、距離 Δx にわたる空間的コヒーレンスがデコヒーレンスによって抑制される特徴的な率に対応する。最初の 2 行の光子環境の値は (3.67) から、最後の 2 行の空気分子の散乱（室温）の値は (3.73)、(3.74) から得た。

環境	塵粒子	大きな分子
宇宙背景放射	10^{6}	10^{-12}
室温の光子	10^{24}	10^{6}
最良の実験室真空	10^{20}	10^{14}
通常の圧力の空気	10^{37}	10^{31}

表 3.2　物体の大きさ a に等しい距離 Δx にわたる空間的干渉を抑制するデコヒーレンス時間尺度 $\tau_{\Delta x} = \Lambda^{-1}(\Delta x)^{-2}$ の見積もり（秒）。塵粒子では $\Delta x = a = 10^{-3}\,\mathrm{cm}$、大きな分子では $\Delta x = a = 10^{-6}\,\mathrm{cm}$ とした。表 3.1 の Λ の値を用いて計算した。

環境	塵粒子	大きな分子
宇宙背景放射	1	10^{24}
室温の光子	10^{-18}	10^{6}
最良の実験室真空	10^{-14}	10^{-2}
通常の圧力の空気	10^{-31}	10^{-19}

電子やその他の微視的荷電粒子のコヒーレンス特性さえも、熱放射の散乱から大きな影響を受ける

[**?**, **?**]。荷電粒子による放射の散乱については、対応する実効断面積は Thompson 断面積

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}(\Theta) = \left(\frac{Q^2}{mc^2}\right)^2 \frac{1}{2}(1+\cos^2\Theta) \tag{3.68}$$

で与えられる。荷電粒子のいわゆる Compton 半径 Q^2/mc^2 は長さの単位をもち、ここでは Rayleigh 散乱の場合の物体の空間的な大きさ a に類似した役割を果たす。

散乱断面積 (3.68) に対応する散乱定数 Λ は、上の Rayleigh 散乱の場合と同様に計算でき、$\Lambda \propto T^5$ という温度依存性を得る。自由電子の場合の散乱定数の数値的見積もりは、熱光子（300 K）の環境に対する $\Lambda \approx 100\,\mathrm{cm^{-2}\,s^{-1}}$ から、太陽ニュートリノの環境に対する $\Lambda \approx 10^{-15}\,\mathrm{cm^{-2}\,s^{-1}}$ までに及ぶ [**?**]。

これらの値は、上で中間的・巨視的な大きさの物体について得られたものよりはるかに小さいが、それでも、自由な Schrödinger 発展による波束のコヒーレントな拡散が、系の水準で効率よく抑制されることを示す。本章の冒頭で、初期の空間的幅が 1 Å の電子の波動関数は、純粋にユニタリーな時間発展のもとで非常に速く完全に非局在化し、1 秒で幅が約 $\Delta x = 10^8\,\mathrm{cm}$ に達すると示したことを思い出そう［(3.3) 参照］。数値的な見積もりによれば、この広がった波束の局在化は、太陽ニュートリノの環境だけを考慮しても、1 秒未満で起こる。一方、熱光子は、この非局在化した波束で記述される電子に対して、約 $10^{-16}\,\mathrm{s}$ という極端に短いデコヒーレンス時間をもたらす。しかし、電子のような微視的粒子では、上の局在化率の表式の導出の基礎となった無反跳相互作用の仮定は、通常、物理的に妥当ではないことを、常に念頭に置くことが非常に重要である。したがって、これらの数値的な見積もりをあまり文字どおりに受け取るべきではない。

3.4.2 空気分子の散乱

次に空気分子の散乱を考えよう。いうまでもなく、この種の環境は、身の回りの日常世界における非常に重要なデコヒーレンス源である。空気分子は物質粒子であり、その熱的 de Broglie 波長 (2.114) は通常非常に短い。例えば、室温の O_2 分子の熱的 de Broglie 波長は約 $\lambda_{\mathrm{dB}} \approx 2\times10^{-11}\,\mathrm{m}$、すなわち約 20 Å である。$T = 3\,\mathrm{K}$ では波長は 10 倍長くなり、$\lambda_{\mathrm{dB}} \approx 2\times10^{-10}\,\mathrm{m}$、すなわち約 200 Å となる。ここでも、典型的な大きさが $a = 10^{-6}\,\mathrm{cm}$ から $a = 10^{-3}\,\mathrm{cm}$ の「塵」粒子を対象物とすれば、散乱する環境粒子の波長が物体の大きさよりはるかに短い領域にあることは明らかである。

この場合、断面積 $|f(q\hat{\boldsymbol{n}}, q\hat{\boldsymbol{n}}')|^2$ を定数 $|f|^2$ とし、すべての方向について積分した断面積が物体の幾何学的断面積 πa^2 に等しい、

$$\int \mathrm{d}\hat{\boldsymbol{n}}\,|f|^2 = 4\pi|f|^2 \stackrel{!}{=} \pi a^2 \tag{3.69}$$

とできる。これより $|f|^2 = a^2/4$ を得る。

目的はデコヒーレンス率の下限を評価することなので、再び 3.3.2 節の長波長極限を用いよう。すなわち、物体を記述する空間的重ね合わせの二つの位置空間成分の間のコヒーレントな隔たり Δx は、散乱する空気分子の波長よりはるかに短いと仮定する。

このとき (3.54) は $\sigma_{\mathrm{eff}} = \pi a^2/3$ を与える。この値を長波長極限の散乱定数 Λ の一般式 (3.56) に

代入すると、

$$\begin{aligned}\Lambda &= \int \mathrm{d}q\, \varrho(q) v(q) \frac{q^2}{\hbar^2} \sigma_{\mathrm{eff}}(q) \\ &= \frac{\pi a^2}{3\hbar^2} \int \mathrm{d}q\, \varrho(q) v(q) q^2 \equiv \frac{\pi a^2}{3\hbar^2} \langle v(q) q^2 \rangle_\varrho\end{aligned} \tag{3.70}$$

を得る。$\langle v(q)q^2 \rangle_\varrho$ は、与えられた分布 $\varrho(q)$ における量 $v(q)q^2$ の平均値を表す。

気体粒子の環境を扱うので、運動量 q の空気分子の数密度 $\varrho(q)$ は Maxwell–Boltzmann 分布

$$\varrho(q) = \frac{N}{V} 4\pi q^2 \left(\frac{1}{2\pi m k_{\mathrm{B}} T} \right)^{3/2} \exp\left[-\frac{q^2}{2m k_{\mathrm{B}} T} \right] \tag{3.71}$$

に従うとする。N/V は空気の全密度である。$v(q) = q/m$ を用い、Gaussian 積分を実行すれば、(3.70) の平均値 $\langle v(q)q^2 \rangle_\varrho$ は容易に

$$\langle v(q) q^2 \rangle_\varrho = \int \mathrm{d}q\, \varrho(q) v(q) q^2 = 4 \frac{N}{V} (m/\pi)^{1/2} (2 k_{\mathrm{B}} T)^{3/2} \tag{3.72}$$

と計算できる。したがって、散乱定数 (3.70) は

$$\Lambda = \frac{8}{3\hbar^2} \frac{N}{V} (2\pi m)^{1/2} a^2 (k_{\mathrm{B}} T)^{3/2} \tag{3.73}$$

となる。ここでは、散乱率の物体の大きさ a と温度 T への依存性は、$\Lambda \propto T^9$ を得た光子散乱の場合［(3.66) 参照］よりはるかに穏やかである。a^2 依存性は幾何学的断面積を用いた直接の帰結であるのに対して、Rayleigh 散乱は、はるかに強い a^6 のスケーリングで特徴づけられる［(3.59) 参照］。

(3.73) を用いて、Λ の典型的な値をいくつか見積もれる。通常の圧力の空気は $1\,\mathrm{cm}^3$ 当たり約 3×10^{19} 個の粒子を含み、その質量は 1 kmol 当たり約 29 kg である（1 kmol は約 6×10^{26} 個の粒子を含む)。したがって、個々の空気分子の質量 m はおよそ $m = 0.5 \times 10^{-25}\,\mathrm{kg}$ である。これらの値で (3.73) を評価すると

$$\Lambda(\text{通常の圧力}) \approx 10^{39} \frac{1}{\mathrm{cm}^2\,\mathrm{s}} \left(\frac{a}{\mathrm{cm}} \right)^2 \left(\frac{T}{\mathrm{K}} \right)^{3/2} \tag{3.74}$$

を得る。

先に考えた二つの物体、すなわち大きさ $a = 10^{-3}\,\mathrm{cm}$ の塵粒子と、大きさ $a = 10^{-6}\,\mathrm{cm}$ の大きな分子に、再び注目しよう（表 3.1 参照)。

室温（$T = 300\,\mathrm{K}$）では、(3.73) より、塵粒子（$a = 10^{-3}\,\mathrm{cm}$）について $\Lambda \approx 10^{37}\,\mathrm{cm}^{-2}\,\mathrm{s}^{-1}$、大きな分子（$a = 10^{-6}\,\mathrm{cm}$）について $\Lambda \approx 10^{31}\,\mathrm{cm}^{-2}\,\mathrm{s}^{-1}$ を得る。一方、良好な実験室真空では、$1\,\mathrm{cm}^3$ 当たり数百個程度の粒子密度が達成される [**?**, p. 267]。散乱定数は環境粒子の数密度に単純に比例するため、通常の圧力の空気より約 10^{17} 分の 1 の Λ を得る。これは、塵粒子と大きな分子について、それぞれ $\Lambda \approx 10^{20}\,\mathrm{cm}^{-2}\,\mathrm{s}^{-1}$、$\Lambda \approx 10^{14}\,\mathrm{cm}^{-2}\,\mathrm{s}^{-1}$ を与える。これらの Λ の値を表 3.1 にまとめた。

いくつかの例で、デコヒーレンスの有効性を再び示そう。大きな分子が、$\Delta x = 10\,\text{Å}$ 離れた、異なる二つの位置の重ね合わせに準備されたとする。(3.58) によれば、通常の圧力の空気分子の散乱は、このような重ね合わせに、$\tau_{\Delta x} \approx 10^{-17}\,\mathrm{s}$ という時間尺度でデコヒーレンスをもたらす。利用可能な最良の実験室真空でさえ、このデコヒーレンス時間は依然としてわずか 1 秒程度である。もちろん、

上の塵粒子のような、より大きな物体を考えれば、デコヒーレンス時間の短さはいっそう印象的となる。物体の大きさよりはるかに小さい微視的な隔たり $\Delta x = 10\,\text{Å}$ に対してさえ、(3.58)、(3.74) は、通常の気圧で $\tau_{\Delta x} \approx 10^{-23}\,\text{s}$ というデコヒーレンス時間を予測する。コヒーレントな隔たり Δx が物体の大きさ程度の場合の、特徴的なデコヒーレンス時間尺度のほかの値を、表 3.2 に示す。

これらのデコヒーレンス時間は極端に短く、環境散乱によるデコヒーレンスが空間的コヒーレンスを局所的に抑制する有効性を、印象的に示している。このような見積もりは、身の回りの日常世界だけでなく、かなり精巧な実験室の条件のもとでも、中間的あるいは巨視的な大きさの粒子の空間的干渉縞を観測することが、なぜこれほど難しいかを示している。

改めて述べると、数値的な見積もりは、いくらか慎重に受け取るべきである。例えば、空気分子の環境に浸っている分子の場合、物体と散乱される環境粒子の質量比は、模型の基礎にある無反跳の仮定が適切となるほど大きくないかもしれない。

3.4.3 実験との比較

光子や背景気体の分子など、背景粒子の散乱による原子・分子の空間的デコヒーレンス率を、直接測定した実験がいくつかある。C_{60}、C_{70} 分子の空間的コヒーレンスに対する散乱環境の漸進的なデコヒーレンス作用を直接示す、非常に印象的な実験を、6.2 節で詳しく述べる。

そこでここでは、物質粒子の干渉縞を観測するため、Mach–Zehnder 型の原子干渉計を用いた、ほかの二つの実験に簡単に触れるだけにしよう [?]。このような干渉計では、各原子の経路が干渉計の内部でコヒーレントに分割され、後に再結合される。その結果、原子流束が位置に対して振動的に依存する形で、空間的干渉縞が生じる。

Kokorowski ら [?] は Mach–Zehnder 干渉計を用い、レーザー光から放出される、数を制御した光子の散乱による、ナトリウム原子のコヒーレンスの喪失を観測した。彼らは異なる経路間隔（模型で用いた Δx に対応する）について、干渉計内の原子が自然に散乱した光子の平均数の関数として、干渉縞のコントラストの喪失を測定した。この実験は、コントラスト、したがって空間的コヒーレンスが、間隔 Δx の二乗および時間に対して指数関数的に減衰するという理論的予測［(3.57) 参照］を確認した。同様の実験で、Uys、Perreault、Cronin[?] は、干渉計内の気体分子の散乱によるナトリウム原子の空間的デコヒーレンスを調べ、やはり理論的予測とよい一致を見いだした。

3.5 デコヒーレンスの動力学の図解

前の 3.4 節では、異なる種類の環境に浸っているさまざまな物体について、空間的重ね合わせの典型的なデコヒーレンス時間尺度の評価に注目した。ここでは、デコヒーレンス過程の具体的な動力学を示そう。空間の一次元を運動する粒子の場合に集中する。

長波長極限では、散乱環境の影響により、物体の縮約密度行列の干渉項が

$$\frac{\partial \rho_{\text{S}}(x, x', t)}{\partial t} = -\Lambda (x - x')^2 \rho_{\text{S}}(x, x', t) \tag{3.75}$$

のように減衰することを思い出そう［(3.55) 参照］。次に、「自由粒子」の Hamiltonian[*6]

$$H(x,p) = \frac{p^2}{2m} \equiv -\frac{1}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2} \tag{3.76}$$

のもとでのユニタリーな発展を記述する項を含めよう（本章の残りでは $\hbar \equiv 1$ と置く）。この項は Liouville–von Neumann 方程式

$$\frac{\mathrm{d}\hat{\rho}(t)}{\mathrm{d}t} = -\mathrm{i}[\hat{H}(t), \hat{\rho}(t)] \tag{3.77}$$

で与えられる。

位置表示では、粒子の完全な運動方程式は

$$\frac{\partial \rho_{\mathrm{S}}(x,x',t)}{\partial t} = -\frac{\mathrm{i}}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial x'^2} - \frac{\partial^2}{\partial x^2}\right)\rho_{\mathrm{S}}(x,x',t) - \Lambda(x-x')^2\rho_{\mathrm{S}}(x,x',t) \tag{3.78}$$

となる。第 4 章では、この式がデコヒーレンスのマスター方程式、すなわち環境と相互作用する物体の縮約密度行列の発展を記述する運動方程式の一例であることがわかる。

ここまで来れば、運動方程式 (3.78) の解を構成することは、かなり容易である [**?**]。以後の議論では Joos ら [**?**] にほぼ従う。Gaussian 型の仮定

$$\begin{aligned}\rho_{\mathrm{S}}(x,x',t) = \exp\{ &- A(t)(x-x')^2 - \mathrm{i}B(t)(x-x')(x+x') \\ &- C(t)(x+x')^2 - D(t)\}\end{aligned} \tag{3.79}$$

を用いよう。$A(t)$、$B(t)$、$C(t)$、$D(t)$ は、$t=0$ での状態に依存する時間依存係数である。$\rho_{\mathrm{S}}(x,x',t)$ が Hermite であれば、これらの係数は時間の実関数である。

(3.79) に現れる各係数 $A(t)$、$B(t)$、$C(t)$、$D(t)$ には、それぞれ固有の解釈がある（図 3.4 参照）。「非対角」の $x=-x'$ 方向の Gaussian の幅は、空間的コヒーレンスの範囲を定量化する。(3.79) から、この幅は $\sqrt{A(t)}$ に反比例することがわかる。そこで、特徴的なコヒーレンス長

$$\ell(t) \equiv \frac{1}{\sqrt{8A(t)}} \tag{3.80}$$

を導入する。

他方、$\rho_{\mathrm{S}}(x,x',t)$ の対角方向 $x=x'$ での幅は、確率分布 $P(x,t) \equiv \rho_{\mathrm{S}}(x,x,t)$ の大きさに対応する。この分布は、位置測定で系が x に見いだされる確率を記述する。この幅は $\sqrt{C(t)}$ に反比例する［(3.79) 参照］。したがって、位置空間アンサンブルの全体の大きさを定量化するアンサンブル幅 $\Delta X(t)$ を

$$\Delta X(t) = \frac{1}{\sqrt{8C(t)}} \tag{3.81}$$

と導入する。

係数 $B(t)$ は、$A(t)$ および $C(t)$ とともに、運動量分布の幅 $\Delta P(t)$ に関係し、これは

$$\Delta P(t) = \sqrt{2}\left[A(t) + \frac{B^2(t)}{4C(t)}\right]^{1/2} \tag{3.82}$$

[*6] もちろん、この粒子は環境との衝突を受けるので、本当に自由なわけではない。

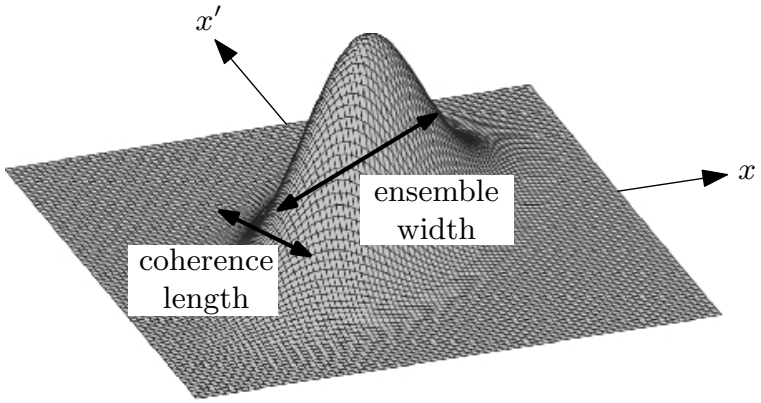


図 3.4　Gaussian 密度行列 (3.79) の記述に関係する、主な量のいくつかの図解。密度行列の非対角方向 $x = -x'$ における広がりは、系が空間的干渉効果を示しうる特徴的距離を測るコヒーレンス長 $\ell(t) \equiv 1/\sqrt{8A(t)}$ で定量化される。アンサンブル幅 $\Delta X(t) \equiv 1/\sqrt{8C(t)}$ は、異なる位置 x についての確率分布 $P(x,t) \equiv \rho_{\rm S}(x,x,t)$ の大きさを表す。

で与えられる。(3.81)、(3.82) を用いると、対応する不確定性関係は

$$\Delta X(t)\Delta P(t) = \frac{1}{2}\left[\frac{A(t)}{C(t)} + \frac{B^2(t)}{4C(t)}\right]^{1/2} \tag{3.83}$$

と書ける。最後に、項 $D(t)$ は、密度行列のトレースが常に保存されることを保証する。

Gaussian 型の仮定 (3.79) を運動方程式 (3.78) に代入すると、係数 $A(t)$、$B(t)$、$C(t)$、$D(t)$ についての連立微分方程式が得られ、任意の初期条件に対して具体的に解ける（例えば文献 [**?**] の付録 A2 を参照)。ここでは、特定の初期状態、すなわち $x = 0$ を中心とする幅 b の純粋状態の Gaussian 波束

$$\psi(x,0) = \left[\frac{1}{2\pi b^2}\right]^{1/4} \exp\left(\frac{-x^2}{4b^2}\right) \tag{3.84}$$

を選び、縮約密度行列のデコヒーレンスの動力学を示そう。これから初期密度行列

$$\rho_{\rm S}(x,x',0) = \left[\frac{1}{2\pi b^2}\right]^{1/2} \exp\left(-\frac{x^2+x'^2}{4b^2}\right) \tag{3.85}$$

を得る。これは (3.79) に現れる係数について、初期値 $A(0) = C(0) = 1/8b^2$、$B(0) = D(0) = 0$ に対応する。

密度行列 (3.85) を図 3.5 に示す。Gaussian は x 軸と x' 軸に関して対称であり、すなわちコヒーレンス長とアンサンブル幅の大きさが等しい。この初期状態 (3.85) に対して、係数 $A(t)$、$B(t)$、$C(t)$、$D(t)$ の時間依存性は容易に計算できる。$A(t)$、$C(t)$ の表式を具体的に書けば（導出は文献 [**?**]、または文献 [**?**] の付録 A2 を参照)、

$$A(t) = \frac{\Lambda t^3 + 3m^2b^2/2 + 2\Lambda^2 b^2 t^4 + 12\Lambda m^2 b^4 t}{3t^2 + 8\Lambda b^2 t^3 + 12m^2 b^4} \tag{3.86}$$

および

$$C(t) = \frac{1}{2}\left[\frac{t^2}{m^2b^2} + \frac{8}{3}\frac{\Lambda t^3}{m^3} + 4b^2\right]^{-1} \tag{3.87}$$

となる。

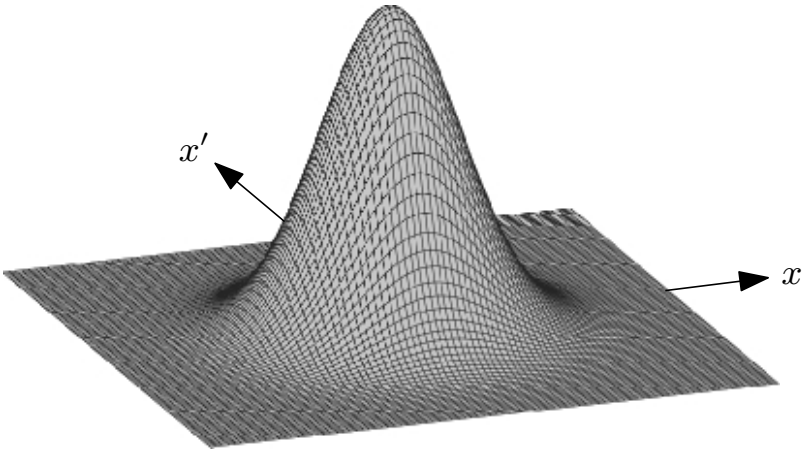


図 3.5　初期密度行列 $\rho_{\rm S}(x,x',0)$［(3.85) 参照］の図解。密度行列は (x,x') 平面で対称な Gaussian の形をもち、コヒーレンス長 $\ell(0)$（「非対角」$x=-x'$ に沿う広がり）が、アンサンブル幅 $\Delta X(0)$（対角 $x=x'$ に沿う幅）に等しい。

コヒーレンス長、アンサンブル幅、縮約密度行列の純度などの主要な関連量の時間発展を調べる前に、環境散乱によるデコヒーレンスを考慮したとき、初期 Gaussian(3.85) が時間とともにどのように発展すると予想されるかを、簡単に論じよう。環境との相互作用によって、与えられた距離 $\Delta x=|x-x'|$ にわたる空間的コヒーレンスの観測が、ますます難しくなると予想される。すなわち、コヒーレンス長 $\ell(t)$［(3.80) 参照］は時間とともに減少し、「古典的」対角線 $x=x'$ に垂直な方向に Gaussian(3.85) を「絞る」と期待される。完全なデコヒーレンスの極限では、Gaussian は、対角線 $x=x'$ に沿う無限に細い稜線という、準古典的分布の形に近づくだろう。同時に、$x=-x'$ 方向の絞り込みに伴って、$x=x'$ 方向には広がると予想される。

係数 $A(t)$、$C(t)$ の具体的な表式 (3.86)、(3.87) を用い、関連する量の時間発展を調べて、これらの直観を確認しよう。デコヒーレンスについて最も関心がある量は、おそらく (3.80) で定義したコヒーレンス長 $\ell(t)$ である。(3.86) を用いると、その時間依存性は

$$\ell(t)=\frac{1}{\sqrt{8A(t)}}=\frac{1}{2}\left[\frac{3t^2+8\Lambda b^2t^3+12m^2b^4}{2\Lambda t^3+3m^2b^2+4\Lambda^2b^2t^4+24\Lambda m^2b^4t}\right]^{1/2} \tag{3.88}$$

で与えられる。

予想どおり、$t=0$ でコヒーレンス長は波束の幅 b に等しい。環境との相互作用がない場合 ($\Lambda=0$)、$\ell(t)$ は

$$\ell_{\rm free}(t)=\frac{1}{2}\left[\frac{t^2}{m^2b^2}+4b^2\right]^{1/2}=\Delta X_{\rm free}(t) \tag{3.89}$$

となる。この表式は、本章の初めで論じた波束の自由なコヒーレント拡散を記述するにすぎない。これは、$\sigma\equiv\sqrt{2}b$ と明らかに同定すれば、(3.3) に相当する（本節では $\hbar\equiv1$ と置いたことも思い出そう）。

$\ell(t)$［(3.88) 参照］の時間発展を詳しく調べよう。以下では、時間を $\tau_b \equiv 1/\Lambda b^2$ の単位で測る。これは、距離 $\Delta x = b$（波束の初期幅）にわたる空間的コヒーレンスの特徴的な局在化時間尺度である。$\ell(t)$ のグラフを図 3.6 に示す。

まず、局在化時間尺度 τ_b よりはるかに短い時刻 t での $\ell(t)$ の時間発展を調べよう。(3.88) を $\Lambda b^2 t = 0$ のまわりで $\Lambda b^2 t$ の 1 次まで展開すると

$$\ell(t) \approx b(1 - 4\Lambda b^2 t) \tag{3.90}$$

を得る。したがって、環境散乱の影響により、短時間ではコヒーレンス長は時間に対して線形に減少し、その減少率は散乱定数 Λ に比例することがわかる。

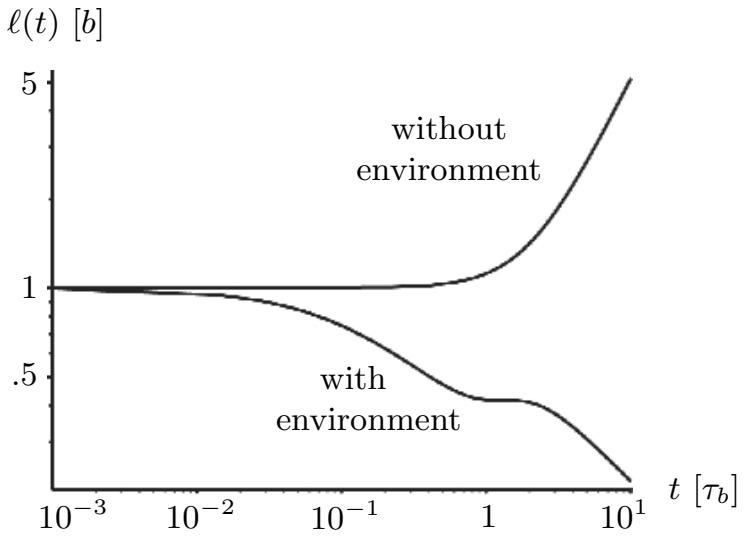


図 3.6　Joos ら [?] が調べた Gaussian 波束について、(3.88) で与えられるコヒーレンス長 $\ell(t)$ の時間依存性。時間 t は特徴的な局在化時間尺度 $\tau_b = 1/\Lambda b^2$ を単位として測り、$\ell(t)$ は波束の初期幅 $\ell(0) = b$ を単位として表示した。上の曲線は環境との相互作用がない場合（$\Lambda = 0$）の振る舞いを示す。下の曲線は環境散乱の効果を示し、系が空間的コヒーレンスを維持できる距離が時間とともに急速に減少することを示している。

一方、t が局在化時間尺度 τ_b よりはるかに長い極限も考えられる。巨視的物体の散乱率 Λ が非常に大きな値を取りうること（表 3.1 参照）を考えれば、この極限が適用されるために t 自体が大きい必要はない。例えば、大きさ $a = 10^{-3}\,\mathrm{cm}$ の塵粒子に対し、$\Lambda \approx 10^{20}\,\mathrm{cm}^{-2}\,\mathrm{s}^{-1}$ というかなり低い値を用い、初期のコヒーレントな広がりを大きさの 10%、すなわち $b = 10^{-4}\,\mathrm{cm}$ としても、$\tau_b \approx 10^{-12}\,\mathrm{s}$ を得る。したがって、巨視的物体では、通常、1 秒に満たないごく短い時間で $t \gg \tau_b$ の極限に達する。この極限では、(3.88) は漸近表式

$$\ell(t) \longrightarrow \frac{1}{\sqrt{2\Lambda t}} \tag{3.91}$$

に近づく。したがって、この場合のコヒーレンス長は $t^{-1/2}$ に従い、初期状態 (3.84) の幅 b には依存しない。

次に、アンサンブル全体の大きさ $\Delta X(t)$ の時間発展を考えよう。(3.81)、(3.87) から

$$\Delta X(t) = \frac{1}{\sqrt{8C(t)}} = \frac{1}{2}\left[\frac{t^2}{m^2b^2} + \frac{8}{3}\frac{\Lambda t^3}{m^3} + 4b^2\right]^{1/2} \tag{3.92}$$

を得る。環境との相互作用がない場合（$\Lambda = 0$)、すなわち初期波動関数 (3.84) で記述される自由粒子の純粋にユニタリーな時間発展では、$\Delta X(t)$ は $\Lambda = 0$ で評価したコヒーレンス長 $\ell(t)$ の表式［(3.89) 参照］と一致し、

$$\Delta X_{\rm free}(t) = \frac{1}{2}\left[\frac{t^2}{m^2b^2} + 4b^2\right]^{1/2} \tag{3.93}$$

となる。したがって、環境がなければ、広がりは、位置のアンサンブルを記述する $x = x'$ 方向と、空間的コヒーレンスを表す $x = -x'$ 方向で、まったく同じ速さで進む。これは、もちろん自由粒子に予想される振る舞いである。環境が存在しなければ、一方の方向を他方に対して特別扱いする物理的機構は存在しない。しかし、環境を含めると非対称性が導入される。散乱事象は、系の位置を測る一種の測定装置として働くようになる。大まかにいえば、散乱粒子は、二つの位置の和 $(x + x')$ には鈍感なまま、二つの位置 x、x' の差 $|x - x'|$ を識別しようとする。座標 $(x + x')$ と $(x - x')$ に関する環境監視過程のこの非対称性は、$\rho_{\rm S}(x, x', t)$ の運動方程式の形［(3.78) の右辺参照］にまとめられており、(3.92) と (3.88) の比較からわかるように、$\Delta X(t)$ と $\ell(t)$ の異なる時間発展をもたらす。

環境相互作用が存在すると、(3.92) の余分な項 $\frac{8}{3}\frac{\Lambda t^3}{m^3}$ により、アンサンブルの幅は時間とともにいっそう速く増大する（図 3.7 参照)。[*7] この模型で、環境の存在がこの「古典的」拡散を加速するのは、散乱事象によって系の平均エネルギーが増加するためである。このエネルギー増加は、散乱事象によって系に反跳が生じないという仮定の帰結である（121 ページ参照)。

こうして、密度行列の時間発展は、図 3.8 に示すように、二つの逆向きの影響の競合として視覚化できる。一方では、自由粒子のユニタリーな発展と、散乱事象による平均エネルギーの増加の両方によって、位置空間アンサンブル全体の空間的広がり $\Delta X(t)$ が、時間とともにますます広がる。他方、同じ散乱事象は系の位置の連続的監視としても働き、コヒーレンス長 $\ell(t)$ を減少させ、したがって次第に短い距離にわたる空間的コヒーレンスまで抑制する。

コヒーレンス長 $\ell(t)$ の減少と、アンサンブルの大きさ $\Delta X(t)$ の増大の相互作用を定量化するため、両者を組み合わせた無次元量として、しばしば比

$$\delta(t) \equiv \frac{\ell(t)}{\Delta X(t)} = \sqrt{\frac{C(t)}{A(t)}} \tag{3.94}$$

を考える（例えば文献 [**?**, **?**])。$\delta(t)$ のグラフを図 3.9 に示す。環境がなければ $\delta(t)$ は一定である。すなわち、コヒーレントな拡散は $x = x'$ 方向と $x = -x'$ 方向で同じ速さで進む［(3.89) とそれに続く議論を参照]。環境を含めると、コヒーレンス長 $\ell(t)$ は減少する一方、全体の幅 $\Delta X(t)$ は増大する。しかし、$\Delta X(t)$ の増大率は $\ell(t)$ の減少率より遅く、結果として $\delta(t)$ は減少する。

[*7] 一見すると、驚くべき結果に思えるかもしれない。本章の導入では、デコヒーレンスは波束の拡散に対抗すると述べたのだから。しかし、ここには矛盾はない。肝心なのは、コヒーレントな拡散とアンサンブルの拡散の違いを念頭に置くことである。コヒーレントな拡散とは、例えば干渉実験を行うことによって、系が、ますます大きく離れた位置の重ね合わせにあるとわかることを意味する。これに対し、アンサンブルの拡散は、位置測定で系を見いだしうる位置の範囲が増大することに対応するだけである。

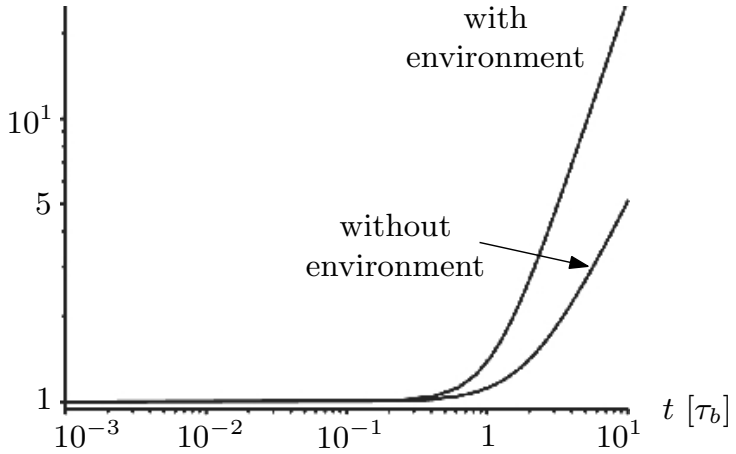


図 3.7　Joos ら [?] が調べた Gaussian 波束について、(3.92) で与えられるアンサンブル幅 $\Delta X(t)$ の時間発展。時間 t は特徴的な局在化時間尺度 $\tau_b = 1/\Lambda b^2$ を単位として測り、$\Delta X(t)$ は波束の初期幅 $\Delta X(0) = b$ を単位として示した。

量 $\delta(t)$ を導入したもう一つの理由は、別のデコヒーレンスの尺度、すなわち 2.4.3 節で導入した密度行列 $\hat{\rho}$ の純度 $\varsigma = \mathrm{Tr}(\hat{\rho}^2)$［(2.30) 参照］と、容易に直接結びつけられることである。この模型の縮約密度行列 $\rho_{\mathrm{S}}(t)$ の純度は

$$\varsigma(t) = \sqrt{\frac{C(t)}{A(t)}} \tag{3.95}$$

となる。しかし、これは明らかに $\delta(t)$ の表式 (3.94) と一致する。すなわち、量 $\delta(t)$ は、散乱模型の縮約密度行列の純度も記述する。図 3.9 から、予想どおり環境散乱は縮約密度行列の純度を減少させ、デコヒーレンスの漸進的な作用を反映することがわかる。

最後に、それぞれ $x = \pm x_0$ を中心とする、(3.84) の形の二つの Gaussian 波束の、等しい重みをもつ重ね合わせ

$$\begin{aligned}\Psi(x,0) &= \psi_{x_0}(x,0) + \psi_{-x_0}(x,0) \\ &= \left[\frac{1}{2\pi b^2}\right]^{1/4} \left\{\exp\left(\frac{-(x-x_0)^2}{4b^2}\right) + \exp\left(\frac{-(x+x_0)^2}{4b^2}\right)\right\}\end{aligned} \tag{3.96}$$

の時間発展を示そう。この波動関数を図 3.10 に示す。

$x_0 \gg b$ であれば、このような量子状態は、距離 $2x_0$ 離れた明確で区別可能な二つの位置の重ね合わせによって粒子が記述される、非古典的な状況に対応する。対応する密度行列は

$$\begin{aligned}\rho_{\mathrm{S}}(x,x',0) &= \Psi^*(x',0)\Psi(x,0) \\ &= \psi^*_{x_0}(x',0)\psi_{x_0}(x,0) + \psi^*_{-x_0}(x',0)\psi_{-x_0}(x,0) \\ &\quad + \psi^*_{x_0}(x',0)\psi_{-x_0}(x,0) + \psi^*_{-x_0}(x',0)\psi_{x_0}(x,0)\end{aligned} \tag{3.97}$$

である。この密度行列を、図 3.11 の最上段に示す。非対角線 $x = -x'$ に沿う二つのピークは、(3.96) で導入した二つの波束 $\psi_{x_0}(x,0)$、$\psi_{-x_0}(x,0)$ の間の空間的干渉項 $\psi^*_{x_0}(x',0)\psi_{-x_0}(x,0)$、$\psi^*_{-x_0}(x',0)\psi_{x_0}(x,0)$ に対応する。

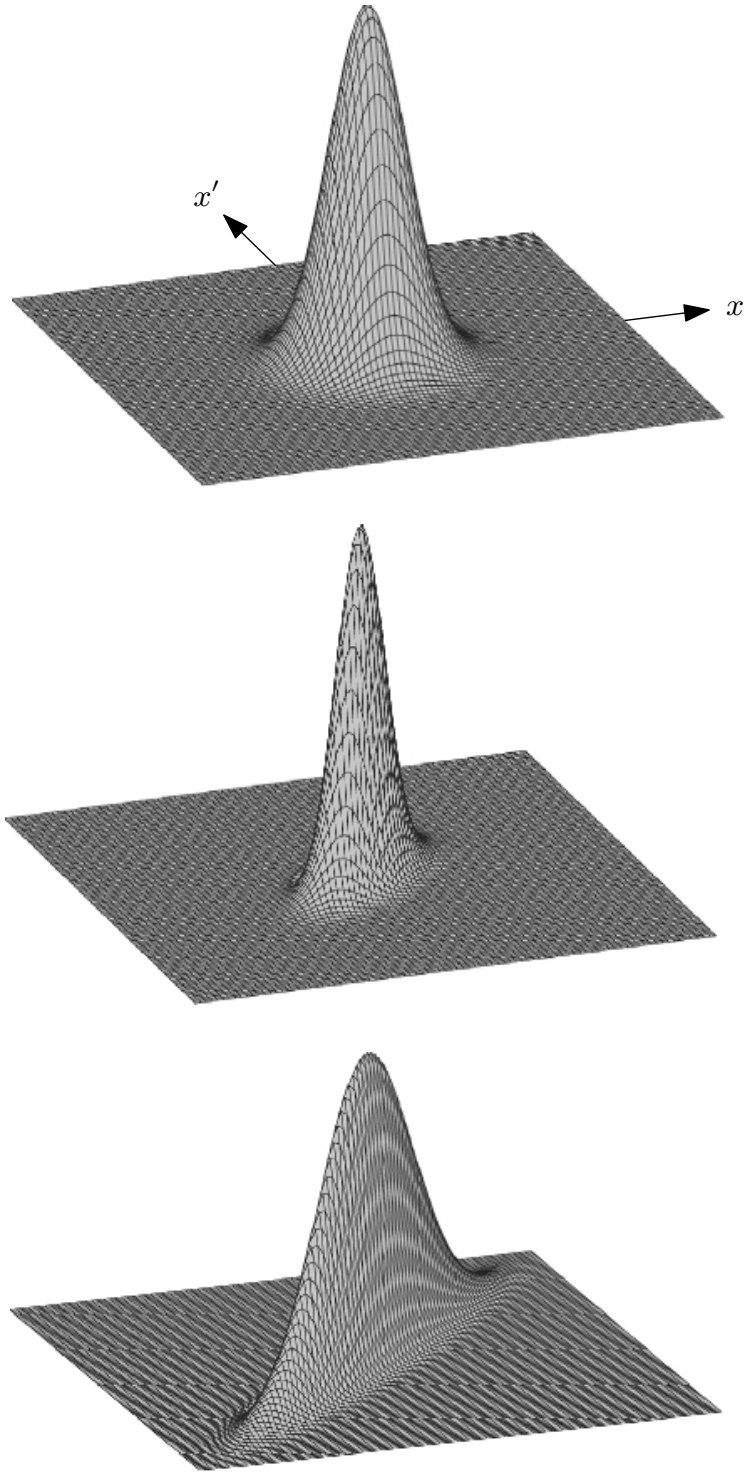


図 3.8　散乱環境の影響下における、(3.85) の初期状態をもつ Gaussian 波束 (3.79) の時間発展。(3.79) の係数 $A(t)$、$C(t)$ は、それぞれ (3.86)、(3.87) によって定まる。空間的コヒーレンスを表す非対角方向 $x = -x'$ における Gaussian の幅は次第に縮まり、密度行列は対角線 $x = x'$ に集中した準古典的な位置の確率分布に近づく。

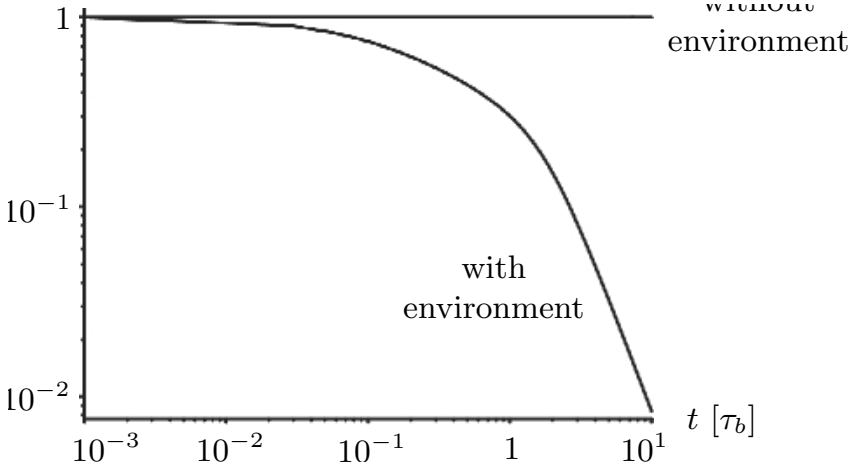


図 3.9　環境散乱がある場合とない場合の比 $\delta(t) \equiv \ell(t)/\Delta X(t)$［(3.94) 参照］の時間依存性。量 $\delta(t)$ は、この模型の局所密度行列の純度の時間発展も記述する。ここでも時間 t は、特徴的な局在化時間尺度 $\tau_b = 1/\Lambda b^2$ を単位として測る。

運動方程式 (3.78) で決まる、密度行列 (3.97) のその後の時間発展を、図 3.11 に示す。予想どおり、$x = \pm x_0$ のまわりの二つの領域の間の空間的コヒーレンスに対応する干渉項は、環境の存在によって次第に抑制される。完全なデコヒーレンスの極限では、それぞれ $+x_0$、$-x_0$ のまわりへの系の局在化を記述する、二つの状態の（ただし非真正な！）アンサンブルを得る。すなわち、系だけに関係する測定では、このアンサンブルを、対応する局在した位置の古典的な（真正な）アンサンブルと区別できない。

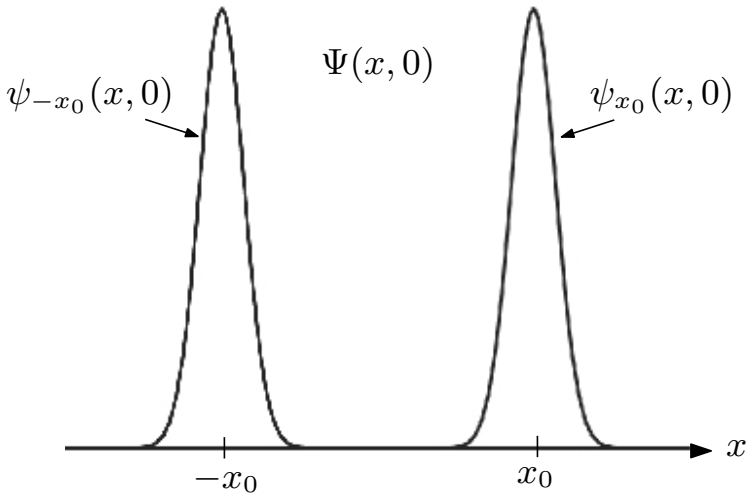


図 3.10　それぞれ $+x_0$、$-x_0$ を中心とする、二つの Gaussian 波束の重ね合わせ (3.96) の図解。

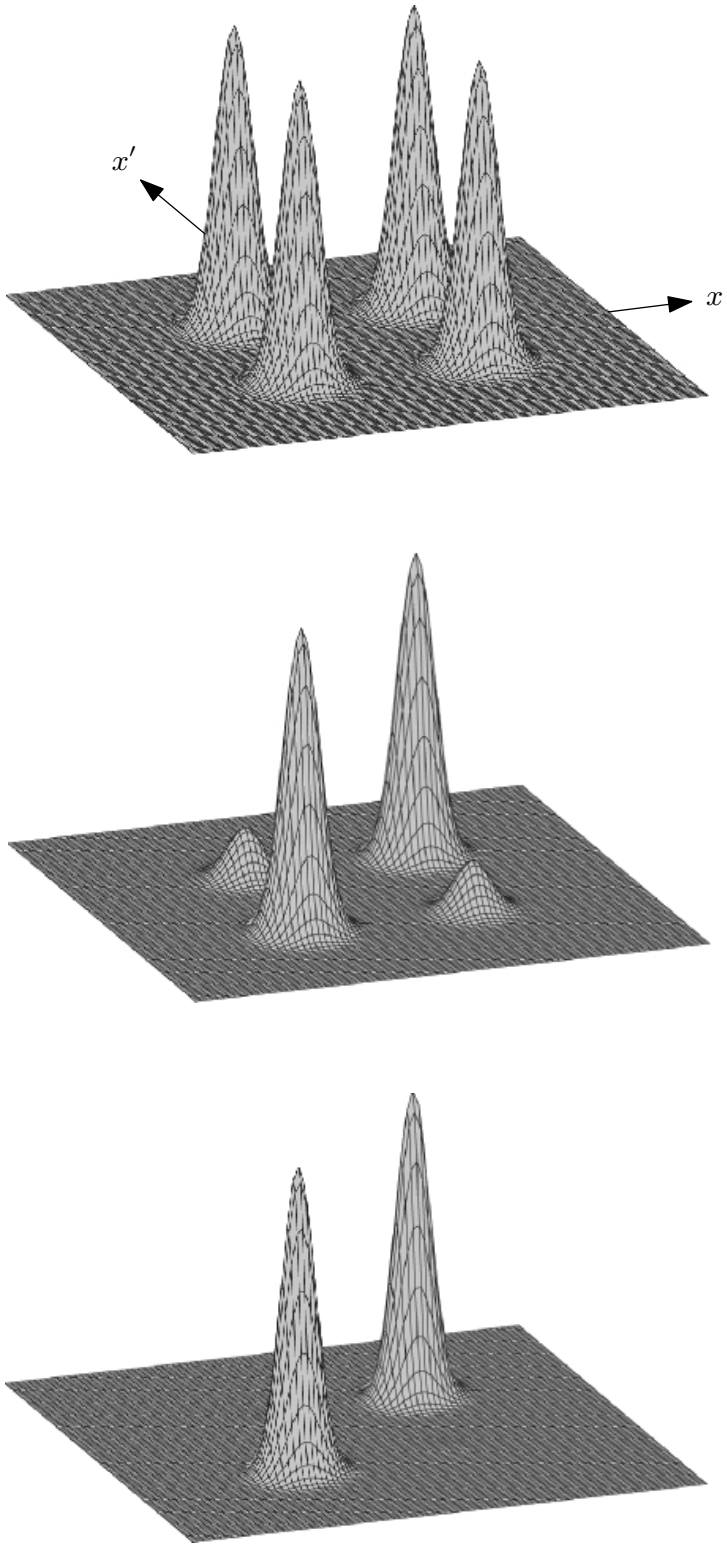


図 3.11　二つの Gaussian 波束の重ね合わせ (3.96) についての、密度行列 $\rho_{\rm S}(x, x', t)$ の時間発展。非対角線 $x = -x'$ に沿う干渉項が、環境粒子の散乱によって次第に減衰する。

3.6 まとめ

環境粒子の散乱は、巨視的領域における主要なデコヒーレンス源の一つであり、したがって、身の回りの日常世界に古典性が出現するうえで、きわめて重要な役割を果たす。散乱によるデコヒーレンスは、例えば、環境が系の位置の連続的監視装置として働くことの帰結としてデコヒーレンスを理解するという、基本的な概念面を説明するのにも、まさに適している。

一回の散乱事象が不完全な経路情報しか環境に符号化しない場合（「長波長極限」）、空間的干渉項は［(3.57) 参照］

$$\rho_{\mathrm{S}}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}',t)=\rho_{\mathrm{S}}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}',0)e^{-\Lambda(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')^2t} \tag{3.98}$$

に従って指数関数的に減衰することがわかった。散乱定数 Λ は、散乱過程の具体的な物理的性質を担っている。したがって、距離 $\Delta x=|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|$ にわたる空間的干渉のデコヒーレンスの特徴的時間尺度 $\tau_{\Delta x}$ は［(3.58) 参照］

$$\tau_{\Delta x}=\frac{1}{\Lambda(\Delta x)^2} \tag{3.99}$$

である。$\tau_{\Delta x}$ は、コヒーレントな隔たり Δx に対して二次的に減少する。この隔たりが環境粒子の典型的な波長より大きくなると、一回の散乱事象で完全に識別されるようになる。それに伴って、デコヒーレンス率は飽和し、全散乱率だけで与えられる［(3.48) 参照］。

また、典型的なデコヒーレンス時間尺度の具体的な数値もいくつか見積もり、散乱によるデコヒーレンスの有効性と遍在性を印象的に示した。一見すると、系を環境から適切に遮蔽すれば、デコヒーレンスを完全に避けられると思ったかもしれない。しかし、見てきたように、実際には、そのような完全な遮蔽を達成することは不可能である。利用できる最良の実験室真空でさえ、空気分子の密度は、巨視的な空間的干渉を強く、事実上瞬時に減衰させるほど大きい。仮に周囲の気体分子が系と相互作用することを完全に防げたとしても、熱光子が急速なデコヒーレンスを引き続き生じさせるだろう。さらにその効果を小さくできても、逃れられない太陽ニュートリノとマイクロ波背景放射の環境によるデコヒーレンスは、なお生じる。これらの議論は、巨視的尺度において位置が遍在的な優先基底となる理由（また、2.8.4 節で述べたキラル分子など、しばしば微視的尺度でもそうなる理由）も示している。

量子系を散乱環境の影響から遮蔽することは実際には不可能であり、こうした散乱過程が系の運動と観測可能な量子特性に決定的な影響を与えるという認識は、波束を、身の回りにある空間的に広がった物体と直接同一視する真の「波動力学」を目指した Schrödinger の試みに、欠けていた重要な要素を与えた。散乱環境に接している物体を記述する縮約密度行列を用いれば、次第に減少するコヒーレンス長によって幅が与えられる波束の、非真正なアンサンブルを定義できる。そのような個々の波束を、少なくとも局所測定という操作的な意味では、よく局在した粒子の現れと同一視できる。

6.2 節で詳しく論じるように、大きな分子を用いた最近の二重スリット型実験によって、散乱によるデコヒーレンス模型の定性的・定量的な予測を、直接確認できるようになった。この種の実験が、いっそう大きな物体に干渉縞を生成し、デコヒーレンスの漸進的な影響を観測する方向へ進むにつれて、実験室で、ますます巨視的な尺度において、これらの模型を直接検証できるようになるだろう。

4　デコヒーレンスのマスター方程式による定式化

本章では、いわゆるマスター方程式を用いる、デコヒーレンスの動力学の記述を導入する。このようなマスター方程式は、環境 E と相互作用する開いた量子系 S の縮約密度行列 $\hat{\rho}_{\mathrm{S}}(t)$ の時間発展を、直接、便利な形で与える。これを用いれば、まず系と環境の全体の運動を求め、その後、環境の自由度についてトレースを取る必要がなくなる。マスター方程式の方法を動機づけるのは、二つの事情である。第一に、通常、環境や、系と環境の全体の運動には関心がなく、本当に知りたいのは、対象となる系に環境が及ぼす影響だけである。第二に、密度行列の時間発展を解析的に決定することは、しばしば不可能である。そのような場合、近似法を用いて、縮約密度行列の近似的な発展のマスター方程式を得ることができる。

閉じた系の密度行列の運動とは異なり、縮約密度行列の発展方程式は、もちろん一般に非ユニタリーである。環境との相互作用は、通常、系に存在するコヒーレンスの量を変えるからである。より形式的にいえば、縮約密度行列を得るためのトレース操作は非ユニタリーな操作なので、一般にマスター方程式も非ユニタリーでなければならない。

本章の構成は次のとおりである。4.1 節ではマスター方程式の基本的な考え方と一般的形式を導入する。4.2 節では、非常に重要な種類のマスター方程式、いわゆる Born–Markov マスター方程式を、やや詳しく論じる。このマスター方程式は、デコヒーレンスの研究で重要な役割を果たす。4.2.2 節で与えるこの方程式の導出は、どうしても多少技術的になるので、そこをざっと眺めるだけにするか、完全に飛ばす読者もいるかもしれない。4.3 節では、追加の仮定のもとで成り立つ、一般の Born–Markov マスター方程式の特別で、より単純な形である、いわゆる Lindblad マスター方程式を論じる。後で見るように、Lindblad マスター方程式は、デコヒーレンス過程の非常に直観的な表示を可能にする。最後に 4.4 節では、非 Markov 的な運動の場合を簡単に論じる。

マスター方程式は、いわゆる量子力学的半群の理論でも重要な役割を果たす。ただし、ここではデコヒーレンスの模型化に焦点を当てるため、マスター方程式と力学的半群の数学的関係は、これ以上論じない。この主題について関心のある読者には、詳しい情報として文献 [**?**] の第 7 章と、Breuer と Petruccione の著書 [**?**] を参照していただきたい。

4.1　一般的形式

デコヒーレンスの「通常の」形式では、縮約密度行列 $\hat{\rho}_{\mathrm{S}}(t)$ は

$$\hat{\rho}_{\mathrm{S}}(t) = \mathrm{Tr}_{\mathrm{E}}\{\hat{\rho}_{\mathrm{SE}}(t)\} \equiv \mathrm{Tr}_{\mathrm{E}}\{\hat{U}(t)\hat{\rho}_{\mathrm{SE}}(0)\hat{U}^{\dagger}(t)\} \tag{4.1}$$

によって計算する。$\hat{U}(t)$ は、複合系 SE の時間発展演算子である。(4.1) から明らかなように、この方法では、トレース操作によって縮約された記述に到達する前に、必ず全系 SE の運動 $\hat{\rho}_{\mathrm{SE}}(t)$ を決定しなければならない。本章の導入で述べたように、ある程度複雑な模型系の大部分では、この作業を実際に行うことは、不可能とまではいわなくとも非常に難しい。

これに対し、マスター方程式の形式では、代わりに

$$\hat{\rho}_{\mathrm{S}}(t) = \hat{V}(t)\hat{\rho}_{\mathrm{S}}(0) \tag{4.2}$$

という形の表式から、$\hat{\rho}_{\mathrm{S}}(t)$ を直接計算する。演算子 $\hat{V}(t)$ は、$\hat{\rho}_{\mathrm{S}}(t)$ の発展を生成する、いわゆる力学的写像である。$\hat{V}(t)$ は、別の演算子に作用する演算子を表すため、通常「超演算子」と呼ばれる。(4.2) は $\hat{\rho}_{\mathrm{S}}(t)$ のマスター方程式と呼ばれ、このようなマスター方程式が取りうる最も一般的な形を表す。

明らかに、マスター方程式が厳密であれば、定義上 (4.1) と (4.2) は同値でなければならない。すなわち恒等式

$$\hat{V}(t)\hat{\rho}_{\mathrm{S}}(0) \equiv \mathrm{Tr}_{\mathrm{E}}\{\hat{U}(t)\hat{\rho}_{\mathrm{SE}}(0)\hat{U}^{\dagger}(t)\} \tag{4.3}$$

が成り立たなければならず、その場合、マスター方程式は (4.1) の自明な書き換えにすぎない。

したがって、マスター方程式の力が発揮されるのは、系と環境の状態と運動について、何らかの仮定を課して初めてである。そのような仮定により、全体の厳密な運動 $\hat{\rho}_{\mathrm{SE}}(t)$ を計算できないときでも、$\hat{\rho}_{\mathrm{S}}(t)$ の近似的な時間発展を決定できる。実際、ここでは、ある近似から得られる、時間について局所的な 1 階微分方程式として書けるマスター方程式に、注意を限定する。すなわち

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{\rho}_{\mathrm{S}}(t) = \hat{L}[\hat{\rho}_{\mathrm{S}}(t)] = \underbrace{-\mathrm{i}[\hat{H}'_{\mathrm{S}}, \hat{\rho}_{\mathrm{S}}(t)]}_{\text{ユニタリーな発展}} + \underbrace{\hat{D}[\hat{\rho}_{\mathrm{S}}(t)]}_{\text{デコヒーレンス}} \tag{4.4}$$

という形のものである。

この方程式は、時刻 t での $\hat{\rho}_{\mathrm{S}}$ の変化が、同じ t で評価した $\hat{\rho}_{\mathrm{S}}$ のみに依存し、他の時刻 $t' \neq t$ には依存しないという意味で、時間について局所的である。(4.4) に現れる超演算子 $\hat{L}$ は $\hat{\rho}_{\mathrm{S}}(t)$ に作用し、通常、環境の初期状態と Hamiltonian の各項に依存する。この超演算子の背後にある物理的直観を伝えるため、$\hat{L}$ を二つの部分に分解した。

1. Hamiltonian $\hat{H}'_{\mathrm{S}}$ との、通常の Liouville–von Neumann 交換子で与えられるユニタリーな部分。この Hamiltonian は、環境がなければ S の発展を生成する、S の摂動のない自由 Hamiltonian $\hat{H}_{\mathrm{S}}$ とは、一般に同一ではないことに注意する必要がある。環境の存在は、しばしば自由 Hamiltonian を摂動し、系のエネルギー準位の繰り込みをもたらすからである。この効果（しばしば Lamb シフトの寄与と呼ばれる）は、環境によって生じる非ユニタリーな発展とは無関係で、縮約された運動のユニタリーな部分だけを変えることを強調しておく。
2. 環境によるデコヒーレンス（場合によっては散逸も）を表す、非ユニタリーな部分 $\hat{D}[\hat{\rho}_{\mathrm{S}}(t)]$。以下では、この項が主な関心の対象となる。

系の発展が完全にユニタリーなら、$\hat{D}[\hat{\rho}_{\mathrm{S}}(t)] = 0$ であり、(4.4) は単に

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{\rho}_{\mathrm{S}}(t) = -\mathrm{i}[\hat{H}'_{\mathrm{S}}, \hat{\rho}_{\mathrm{S}}(t)] \tag{4.5}$$

となる。この方程式と、閉じた系に対する標準の Liouville–von Neumann 方程式との唯一の違いは、摂動のない Hamiltonian $\hat{H}_{\mathrm{S}}$ の代わりに、環境によってシフトした系の Hamiltonian $\hat{H}'_{\mathrm{S}}$ を用いる点である。

次節では、ある一組の仮定のもとで、$\hat{L}$、すなわち $\hat{H}'_{\mathrm{S}}$ と $\hat{D}[\hat{\rho}_{\mathrm{S}}(t)]$ の、具体的で一般的な表式を導く。得られたマスター方程式を与えられた模型に適用すれば、すべての時刻 t における $\hat{\rho}_{\mathrm{S}}(t)$ の時間発展を計算できる。

4.2 Born–Markov マスター方程式

Born–Markov マスター方程式は、開いた量子系とデコヒーレンスの研究において、きわめて重要な役割を果たす。これにより、多くのデコヒーレンスの問題を、数学的に簡単な、しばしば閉じた形で扱える。この方程式に基づく模型の予測と実験データの比較から、マスター方程式の基礎にある Born と Markov の仮定は、多くの場合に妥当であることが示されている。しかし、Markov 的な運動に従わず、したがって Born–Markov マスター方程式では適切に模型化できないことの多い重要な物理系（例えば低温の固体系）も、いろいろと存在することを、この段階で強調しておく必要がある。この点には、後の 4.4 節で戻る。

4.2.1 Born–Markov マスター方程式の構造

Born–Markov マスター方程式は、大まかには次のように述べられる、二つの中心的な近似に基づいている（これらの近似の形式的表現と物理的正当化については、後の 4.2.2 節で詳しく論じる）。

1. **Born 近似。**系と環境の結合は十分弱く、環境は十分大きいため、環境の密度演算子の変化は無視でき、系と環境の状態は、常に近似的な積状態にとどまる。すなわち

$$\hat{\rho}(t) \approx \hat{\rho}_{\mathrm{S}}(t) \otimes \hat{\rho}_{\mathrm{E}}, \tag{4.6}$$

   であり、$\hat{\rho}_{\mathrm{E}}$ は常にほぼ一定である。
2. **Markov 近似。**系との結合で作られる環境内部の自己相関は、系の状態が顕著に変化する特徴的時間尺度に比べて速く減衰するという意味で、環境の「記憶効果」は無視できる。

これらの仮定が成り立つとしよう。さらに、系 S は自己 Hamiltonian $\hat{H}_{\mathrm{S}}$ をもち、環境との結合は、対角形

$$\hat{H}_{\mathrm{int}} = \sum_{\alpha} \hat{S}_{\alpha} \otimes \hat{E}_{\alpha} \tag{4.7}$$

に書ける相互作用 Hamiltonian $\hat{H}_{\mathrm{int}}$ によって記述されるとする［(2.93) 参照］。系と環境の演算子 $\hat{S}_{\alpha}$、$\hat{E}_{\alpha}$ はユニタリーだが、必ずしも Hermite ではない。2.8 節で説明したように、対角分解 (4.7) の直観的な物理解釈は、$\hat{S}_{\alpha}$ が、環境によって連続的に「監視」される系の物理量に対応するというものである（ただし $\hat{S}_{\alpha}$ が Hermite の場合）。

このとき、縮約密度演算子 $\hat{\rho}_{\mathrm{S}}(t)$ の発展は、Born–Markov マスター方程式

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{\rho}_{\mathrm{S}}(t) = -\mathrm{i}[\hat{H}_{\mathrm{S}}, \hat{\rho}_{\mathrm{S}}(t)] - \sum_{\alpha} \Big\{ [\hat{S}_{\alpha}, \hat{B}_{\alpha}\hat{\rho}_{\mathrm{S}}(t)] + [\hat{\rho}_{\mathrm{S}}(t)\hat{C}_{\alpha}, \hat{S}_{\alpha}] \Big\} \tag{4.8}$$

で与えられる。この式に現れる系の演算子 $\hat{B}_{\alpha}$、$\hat{C}_{\alpha}$ の定義は

$$\hat{B}_{\alpha} \equiv \int_0^{\infty} \mathrm{d}\tau \sum_{\beta} C_{\alpha\beta}(\tau)\hat{S}_{\beta}^{(\mathrm{I})}(-\tau), \tag{4.9a}$$

$$\hat{C}_{\alpha} \equiv \int_0^{\infty} \mathrm{d}\tau \sum_{\beta} C_{\beta\alpha}(-\tau)\hat{S}_{\beta}^{(\mathrm{I})}(-\tau) \tag{4.9b}$$

である。

ここで $\hat{S}_\alpha^{(\mathrm{I})}(-\tau)$ は、いわゆる相互作用描像の系演算子 $\hat{S}_\alpha$ を表す。相互作用描像は、以下の Born–Markov マスター方程式の導出で多用するため、付録で復習する。以下では、表記を簡単にするため、相互作用描像の演算子を表す上付き添字「I」を省略する。代わりに、陽な時間引数をもつ演算子は、すべて相互作用描像の演算子と理解するという約束を導入する。ただし密度演算子では、やはり時間引数をもつ Schrödinger 描像の密度演算子（Schrödinger 描像では量子状態が陽に時間に依存するため）との違いを明確にするため、上付き添字の表記を維持する。

(4.9) に現れる量 $C_{\alpha\beta}(\tau)$ は

$$C_{\alpha\beta}(\tau) \equiv \langle \hat{E}_\alpha(\tau)\hat{E}_\beta \rangle_{\hat{\rho}_\mathrm{E}} \tag{4.10}$$

で与えられ、平均は環境の初期状態 $\hat{\rho}_\mathrm{E}$ について取る［Born 近似 (4.6) では、$\hat{\rho}_\mathrm{E}$ は常にほぼ一定にとどまることを思い出そう］。以下では、$C_{\alpha\beta}(\tau)$ を環境自己相関関数と呼ぶ。この名称の理由は容易に理解できる。演算子 $\hat{E}_\alpha$ は、Hermite であれば、系と環境の相互作用によって環境について「測定」される観測量とみなせる。環境自己相関関数は、特定の $\hat{E}_\alpha$ のそのような「測定」の結果が、時間 τ 後に行った同じ観測量の「測定」の結果と、どの程度相関しているかを教える。大まかにいえば、これらの関数は、系との相互作用についての情報を環境が時間とともにどの程度保持するかを定量化する。実際、Markov 近似は、これらの環境自己相関関数が、系の発展によって定まる時間尺度と比べて速く減衰するという仮定に対応する。

Born–Markov マスター方程式の形 (4.8) は、かなり威圧的で、具体例への適用が難しそうに見えるかもしれない。与えられた模型について、量 $\hat{B}_\alpha$、$\hat{C}_\alpha$［(4.9) 参照］を具体的に決めるには、(i) 相互作用描像の演算子 $\hat{S}_\alpha(\tau)$、$\hat{E}_\alpha(\tau)$（その時間発展は、それぞれ系と環境の Hamiltonian $\hat{H}_\mathrm{S}$、$\hat{H}_\mathrm{E}$ によって与えられる。付録参照）、(ii) 環境自己相関関数 $C_{\alpha\beta}(\tau)$［(4.10) 参照］を計算しなければならない。

しかし、多くの関心ある状況では、マスター方程式 (4.8) は大幅に簡単になる。例えば、大部分の場合、環境によって監視される系の観測量 $\hat{S}$ を一つだけ考えればよい。すると、相互作用 Hamiltonian の対角分解 (4.7) の和は一項だけになり、

$$\hat{H}_\mathrm{int} = \hat{S} \otimes \hat{E} \tag{4.11}$$

となる。また、相互作用描像の演算子 $\hat{S}_\alpha(\tau)$、$\hat{E}_\alpha(\tau)$ の時間依存性もしばしば非常に簡単で、時には自明でさえあるため、量 $\hat{B}_\alpha$、$\hat{C}_\alpha$［(4.9) 参照］の計算が容易になる。これがどう働くかは、次の第 5 章で、Born–Markov マスター方程式 (4.8) を具体例に適用する際に見る。

4.2.2 Born–Markov マスター方程式の導出

本節では、Born–Markov マスター方程式 (4.8) を第一原理から導く。とりわけ導出に入る仮定の理解を深めるため、読者には、主要な段階を実際に追っていただきたい。

相互作用描像での記述

まず、系と環境の全 Hamiltonian を、通常の形

$$\hat{H} = \hat{H}_\mathrm{S} + \hat{H}_\mathrm{E} + \hat{H}_\mathrm{int} \tag{4.12}$$

に分解することから始めよう。摂動論を適用したいので、相互作用描像へ移るのが便利である。このとき

$$\hat{H}_0 \equiv \hat{H}_{\mathrm{S}} + \hat{H}_{\mathrm{E}} \tag{4.13}$$

は全自由 Hamiltonian であり、$\hat{H}_{\mathrm{int}}$ は摂動的に扱う相互作用を表す。

相互作用 Hamiltonian $\hat{H}_{\mathrm{int}}$ と、系と環境の全密度演算子 $\hat{\rho}(t)$ を、相互作用描像へ変換する。この変換は［(A.4)、(A.5) 参照］

$$\hat{H}_{\mathrm{int}}(t) = e^{\mathrm{i}\hat{H}_0 t}\hat{H}_{\mathrm{int}}e^{-\mathrm{i}\hat{H}_0 t}, \tag{4.14}$$

$$\hat{\rho}^{(\mathrm{I})}(t) = e^{\mathrm{i}\hat{H}_0 t}\hat{\rho}(t)e^{-\mathrm{i}\hat{H}_0 t} = e^{\mathrm{i}\hat{H}_0 t}e^{-\mathrm{i}\hat{H} t}\hat{\rho}e^{\mathrm{i}\hat{H} t}e^{-\mathrm{i}\hat{H}_0 t} \tag{4.15}$$

で与えられる。$\hat{\rho}^{(\mathrm{I})}(t)$ の時間発展は、相互作用描像での Liouville–von Neumann 方程式［(A.9) 参照］

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{\rho}^{(\mathrm{I})}(t) = -\mathrm{i}[\hat{H}_{\mathrm{int}}(t), \hat{\rho}^{(\mathrm{I})}(t)] \tag{4.16}$$

で決まる。したがって、相互作用描像の密度演算子の発展は、全 Hamiltonian のうち、相互作用描像での結合部分 $\hat{H}_{\mathrm{int}}(t)$ だけによって生成される。

積分による反復解

(4.16) を形式的に積分すると、

$$\hat{\rho}^{(\mathrm{I})}(t) = \hat{\rho}(0) - \mathrm{i}\int_0^t \mathrm{d}t' \,[\hat{H}_{\mathrm{int}}(t'), \hat{\rho}^{(\mathrm{I})}(t')] \tag{4.17}$$

を得る。この $\hat{\rho}^{(\mathrm{I})}(t)$ の表式を、(4.16) の右辺へ戻して代入しよう。すると

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{\rho}^{(\mathrm{I})}(t) &= -\mathrm{i}\left[\hat{H}_{\mathrm{int}}(t), \hat{\rho}(0) - \mathrm{i}\int_0^t \mathrm{d}t' \,[\hat{H}_{\mathrm{int}}(t'), \hat{\rho}^{(\mathrm{I})}(t')]\right] \\ &= -\mathrm{i}[\hat{H}_{\mathrm{int}}(t), \hat{\rho}(0)] - \int_0^t \mathrm{d}t' \,[\hat{H}_{\mathrm{int}}(t), [\hat{H}_{\mathrm{int}}(t'), \hat{\rho}^{(\mathrm{I})}(t')]]\end{aligned} \tag{4.18}$$

となる。さらに［導出は (A.12) 参照］

$$\hat{\rho}_{\mathrm{S}}^{(\mathrm{I})}(t) = \mathrm{Tr}_{\mathrm{E}}\{\hat{\rho}^{(\mathrm{I})}(t)\} \tag{4.19}$$

なので、環境についてトレースを取るだけで、(4.18) を縮約密度演算子 $\hat{\rho}_{\mathrm{S}}^{(\mathrm{I})}(t)$ の方程式に変換できる。

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{\rho}_{\mathrm{S}}^{(\mathrm{I})}(t) &= -\mathrm{i}\,\mathrm{Tr}_{\mathrm{E}}[\hat{H}_{\mathrm{int}}(t), \hat{\rho}(0)] \\ &\quad - \int_0^t \mathrm{d}t' \;\mathrm{Tr}_{\mathrm{E}}[\hat{H}_{\mathrm{int}}(t), [\hat{H}_{\mathrm{int}}(t'), \hat{\rho}^{(\mathrm{I})}(t')]].\end{aligned} \tag{4.20}$$

実際、一般性を失わずに

$$\mathrm{Tr}_{\mathrm{E}}[\hat{H}_{\mathrm{int}}(t), \hat{\rho}(0)] = 0 \tag{4.21}$$

と仮定できる。Hamiltonian $\hat{H}_0$、$\hat{H}_{\mathrm{int}}$ を形式的に再定義すれば、常にこれを実現できることは容易に示せる。すると (4.20) は

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{\rho}_{\mathrm{S}}^{(\mathrm{I})}(t) = -\int_0^t \mathrm{d}t' \;\mathrm{Tr}_{\mathrm{E}}[\hat{H}_{\mathrm{int}}(t), [\hat{H}_{\mathrm{int}}(t'), \hat{\rho}^{(\mathrm{I})}(t')]] \tag{4.22}$$

と簡単になる。

この式に至るまでの計算はすべて厳密であり、近似は一切行っていない。ここで少し立ち止まり、次の問いを考えよう。$\hat{\rho}_{\mathrm{S}}^{(\mathrm{I})}(t)$ のマスター方程式として望ましい性質のうち、(4.22) にはまだ何が欠けているだろうか。(4.22) の右辺は、依然として 0 から t までのすべての時刻で評価した、系と環境の全密度演算子 $\hat{\rho}^{(\mathrm{I})}$ に依存している。したがって (4.22) は、まだ、$\hat{\rho}_{\mathrm{S}}^{(\mathrm{I})}$ の時刻 t での変化を、$\hat{\rho}_{\mathrm{S}}^{(\mathrm{I})}(t)$ と一組の既知量だけで決める、(4.4) のような時間局所的な微分方程式ではない。そこで、二つの望ましい性質が浮かび上がる。

(P1) マスター方程式を、縮約密度演算子 $\hat{\rho}_{\mathrm{S}}^{(\mathrm{I})}(t)$ と環境の初期状態だけで完全に表したい。すなわち、時間に依存する環境状態に関係する項を除きたい。この性質を満たすマスター方程式は積分微分方程式と呼ばれる。ある時刻 t での対象量の微分的変化が、すべての時刻 $t' \leq t$ にわたる、その量の関数の積分に依存するからである。

(P2) $\hat{\rho}_{\mathrm{S}}^{(\mathrm{I})}$ の時刻 t での変化が、過去の時刻 $t' < t$ で評価した $\hat{\rho}_{\mathrm{S}}^{(\mathrm{I})}$ に依存しないようにしたい。

これらの目標を実現する工夫は、前述の Born 近似と Markov 近似の適用にある。Born 近似を課すと、(4.22) の右辺の全密度演算子 $\hat{\rho}^{(\mathrm{I})}$ への依存性がなくなり、(P1) が実現する。続いて Markov 近似が、得られた積分微分型のマスター方程式を、時間について局所的な微分方程式に変え、(P2) の目標を達成する。後で論じるように、どちらの近似も、系と環境の結合が弱いことと、環境が系に比べて大きいことから動機づけられる。

先に進む前に、以下では、系と環境の間に初期相関がない、すなわち

$$\hat{\rho}(0) = \hat{\rho}^{(\mathrm{I})}(0) = \hat{\rho}_{\mathrm{S}}(0) \otimes \hat{\rho}_{\mathrm{E}}(0) \tag{4.23}$$

と仮定することに注意しよう。これは、ここで考える弱い系・環境結合の場合には、妥当な仮定である。

Born 近似を課す

4.2.1 節で述べたように［(4.6) 参照］、Born 近似は、系と環境の組合せの密度演算子 $\hat{\rho}$ が常に近似的な積の形にとどまり、環境の密度行列 $\hat{\rho}_{\mathrm{E}}$ の時間的変化を無視できると仮定する。

$$\hat{\rho}(t) \approx \hat{\rho}_{\mathrm{S}}(t) \otimes \hat{\rho}_{\mathrm{E}} \qquad \forall t \geq 0, \tag{4.24}$$

ここで $\hat{\rho}_{\mathrm{E}} = \hat{\rho}_{\mathrm{E}}(0)$ である。相互作用描像でも同値な条件

$$\hat{\rho}^{(\mathrm{I})}(t) \approx \hat{\rho}_{\mathrm{S}}^{(\mathrm{I})}(t) \otimes \hat{\rho}_{\mathrm{E}} \qquad \forall t \geq 0 \tag{4.25}$$

が成り立つ。これは $\hat{\rho}^{(\mathrm{I})}(t) = e^{\mathrm{i}\hat{H}_0 t}\hat{\rho}(t)e^{-\mathrm{i}\hat{H}_0 t}$［(4.15) 参照］から容易にわかる。$\hat{H}_0 = \hat{H}_{\mathrm{S}} + \hat{H}_{\mathrm{E}}$ は、系と環境に別々に作用するため、両者の間にいかなるもつれも確立できない。

Born 近似の背後にある物理的直観は、系と環境の相互作用が十分弱く（いわゆる「弱結合極限」）、環境が系に比べて十分大きいため、(i) 環境の密度演算子は系との相互作用によって顕著に変わらず、(ii) 系と環境は常に分離可能な状態にとどまる、というものである。

Born 近似は、多くの物理的に興味ある場合に妥当な仮定となることがわかっている。通常、系は非常に大きな環境と結合しており、その環境は全体として見ると、系と環境の相互作用の過程におい

て、系の状態変化と比べて無視できるほど小さな変化しか受けない。すなわち、そのような場合、系から環境への反作用は無視できる。(4.25) は、系の密度演算子に任意に大きな変化を許し、また、系との相互作用によって環境に励起が生じることを排除しない点に注意しよう。

Born 近似 (4.25) を用いれば、マスター方程式 (4.22) は

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{\rho}_{\mathrm{S}}^{(\mathrm{I})}(t) = -\int_0^t \mathrm{d}t'\ \mathrm{Tr}_{\mathrm{E}}[\hat{H}_{\mathrm{int}}(t), [\hat{H}_{\mathrm{int}}(t'), \hat{\rho}_{\mathrm{S}}^{(\mathrm{I})}(t') \otimes \hat{\rho}_{\mathrm{E}}]] \tag{4.26}$$

と書ける。明らかに、Born 近似によって、先に述べた望ましい性質 (P1) を達成した。マスター方程式の両辺は、いまや縮約密度演算子 $\hat{\rho}_{\mathrm{S}}^{(\mathrm{I})}(t)$ だけで完全に表されており、環境の状態は分離されて、初期状態 $\hat{\rho}_{\mathrm{E}}$ へ帰着している。

Markov 近似を課す

表式 (4.26) は、なお積分微分方程式である。すなわち、時刻 t での $\hat{\rho}_{\mathrm{S}}^{(\mathrm{I})}$ の変化を計算するには、すべての過去の時刻 $t' < t$ での $\hat{\rho}_{\mathrm{S}}^{(\mathrm{I})}$ を知らなければならない。しかし、以下で示すように、適切な近似、すなわち Markov 近似を課すことで、(4.26) を (4.4) のような時間局所的なマスター方程式に変換できる。

まず、相互作用 Hamiltonian を、対角形 $\hat{H}_{\mathrm{int}} = \sum_\alpha \hat{S}_\alpha \otimes \hat{E}_\alpha$ ［(4.7) 参照］と書き、相互作用描像へ変換する。

$$\begin{aligned}\hat{H}_{\mathrm{int}}(t) &= e^{\mathrm{i}\hat{H}_0 t}\hat{H}_{\mathrm{int}}e^{-\mathrm{i}\hat{H}_0 t} \\ &= \sum_\alpha (e^{\mathrm{i}\hat{H}_{\mathrm{S}} t}\hat{S}_\alpha e^{-\mathrm{i}\hat{H}_{\mathrm{S}} t}) \otimes (e^{\mathrm{i}\hat{H}_{\mathrm{E}} t}\hat{E}_\alpha e^{-\mathrm{i}\hat{H}_{\mathrm{E}} t}) \\ &= \sum_\alpha \hat{S}_\alpha(t) \otimes \hat{E}_\alpha(t).\end{aligned} \tag{4.27}$$

すると (4.26) は

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{\rho}_{\mathrm{S}}^{(\mathrm{I})}(t) = -\int_0^t \mathrm{d}t' \sum_{\alpha\beta} \mathrm{Tr}_{\mathrm{E}}\left[\hat{S}_\alpha(t) \otimes \hat{E}_\alpha(t), \left[\hat{S}_\beta(t') \otimes \hat{E}_\beta(t'), \hat{\rho}_{\mathrm{S}}^{(\mathrm{I})}(t') \otimes \hat{\rho}_{\mathrm{E}}\right]\right] \tag{4.28}$$

と表せる。

ここで

$$C_{\alpha\beta}(t, t') \equiv \mathrm{Tr}_{\mathrm{E}}\{\hat{E}_\alpha(t)\hat{E}_\beta(t')\hat{\rho}_{\mathrm{E}}\} = \langle \hat{E}_\alpha(t)\hat{E}_\beta(t')\rangle_{\hat{\rho}_{\mathrm{E}}} \tag{4.29}$$

と定義しよう。以下では、環境が定常状態、すなわち平衡状態にあるとする。

$$[\hat{H}_{\mathrm{E}}, \hat{\rho}_{\mathrm{E}}] = 0. \tag{4.30}$$

このことから

$$C_{\alpha\beta}(t, t') = \mathrm{Tr}_{\mathrm{E}}\{\hat{E}_\alpha(t - t')\hat{E}_\beta\hat{\rho}_{\mathrm{E}}\} \equiv C_{\alpha\beta}(t - t') \tag{4.31}$$

と書ける。これは、先に導入した環境自己相関関数 (4.10) そのものである。

仮定 (4.30) により、これらの環境自己相関関数は、(4.29) のような絶対時刻 t には依存せず、同じ「測定」（特定の演算子 $\hat{E}_\alpha$ で表される）の二つの結果の時間間隔にだけ依存することがわかる。その相関の程度を (4.31) が定量化するのである。[*8]

[*8] この簡単化がいつでも適切なわけではない。興味深い反例として、例えば文献 [?] の 3.4.3 節を参照。

(4.31) を (4.28) に代入し、二重交換子を書き下すと、

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{\rho}_{\mathrm{S}}^{(\mathrm{I})}(t) = -\int_0^t \mathrm{d}t' \sum_{\alpha\beta} \Big\{ C_{\alpha\beta}(t-t') \big[\hat{S}_\alpha(t)\hat{S}_\beta(t')\hat{\rho}_{\mathrm{S}}^{(\mathrm{I})}(t') - \hat{S}_\beta(t')\hat{\rho}_{\mathrm{S}}^{(\mathrm{I})}(t')\hat{S}_\alpha(t) \big] + C_{\beta\alpha}(t'-t) \big[\hat{\rho}_{\mathrm{S}}^{(\mathrm{I})}(t')\hat{S}_\beta(t')\hat{S}_\alpha(t) - \hat{S}_\alpha(t)\hat{\rho}_{\mathrm{S}}^{(\mathrm{I})}(t')\hat{S}_\beta(t') \big] \Big\} \tag{4.32}$$

を得る。この表式の導出では、トレースは演算子の巡回置換で不変であるという基本的事実から

$$\mathrm{Tr}_{\mathrm{E}}\{\hat{E}_\alpha\hat{E}_\beta\hat{\rho}_{\mathrm{E}}\} = \mathrm{Tr}_{\mathrm{E}}\{\hat{\rho}_{\mathrm{E}}\hat{E}_\alpha\hat{E}_\beta\} = \mathrm{Tr}_{\mathrm{E}}\{\hat{E}_\alpha\hat{\rho}_{\mathrm{E}}\hat{E}_\beta\} \tag{4.33}$$

となることを用いた。また、演算子 $\hat{S}_\alpha(t)$ と密度演算子 $\hat{\rho}_{\mathrm{S}}^{(\mathrm{I})}(t')$ をトレース操作の外へ出した。トレースは環境についてだけ取るため、これは許される。

ここで Markov 近似を課し、(4.33) をさらに簡単にしよう。物理的に興味のある多くの状況で、環境は、系との相互作用の過程で作られた内部の自己相関を、非常に速く「忘れる」と仮定できる。言い換えれば、そのような状況では、環境は「自身の履歴を記録し続ける」ことはない。環境の各部分の間に動的に確立した量子的相関は、系の相互作用描像の縮約密度演算子 $\hat{\rho}_{\mathrm{S}}^{(\mathrm{I})}(t)$ が顕著に変化する特徴的時間尺度 τ_{S} より、はるかに短い時間尺度 τ_{corr} で破壊される。この $\tau_{\mathrm{corr}} \ll \tau_{\mathrm{S}}$ という仮定が Markov 近似を構成する。今回のように、環境が系に弱くしか結合せず、環境の温度が十分高い場合に適切である。

読者は、古典的確率論の Markov 過程に馴染みがあるかもしれない（よい入門として文献 [**?**] の 1.4 節を参照）。大まかにいえば、ある事象の確率がすべての先行する事象に依存しない場合、その確率過程は Markov 的である。すなわち、過程の各段階は、前の段階から独立である。言い換えれば、系は過去の記憶を保持せず、各段階は完全に無相関である。「Markov 的な環境」との類似性は、いまや明らかであろう。

微分形の時間局所的なマスター方程式を得るという目標に対して、Markov 近似はどのような帰結をもつだろうか。マスター方程式の現在の構造 (4.32) を振り返ろう。この導出に適用すると、Markov 近似は、環境自己相関関数 $C_{\alpha\beta}(t-t')$［(4.31) 参照］が $(t-t')=0$ のまわりに鋭いピークをもち、系の相互作用描像の密度演算子 $\hat{\rho}_{\mathrm{S}}^{(\mathrm{I})}(t)$ の変化率を定量化する τ_{S} より、はるかに短い時間尺度で減衰することを意味する。この性質の含意は二つある。

第一に、環境自己相関関数 $C_{\alpha\beta}(t-t')$ が消える典型的時間間隔 τ_{corr} の間に、系の相互作用描像の縮約密度演算子 $\hat{\rho}_{\mathrm{S}}^{(\mathrm{I})}(t)$ はほとんど変わらない。したがって、(4.32) の右辺の被積分関数で、遅延時刻の密度演算子 $\hat{\rho}_{\mathrm{S}}^{(\mathrm{I})}(t')$ を、現在時刻の密度演算子 $\hat{\rho}_{\mathrm{S}}^{(\mathrm{I})}(t)$ に置き換えられる。得られるマスター方程式は、いわゆる Redfield 方程式 [**?**, **?**] であり、望ましい性質 (P2)、すなわち時間局所性を満たす。実際、Markov の仮定によって、さらに簡単化できる。すなわち、$t \gg \tau_{\mathrm{corr}}$ ならば、自己相関関数 $C_{\alpha\beta}(t-t')$、したがって被積分関数は $t' \ll t$ で消えるため、(4.32) の右辺の積分下限を、問題なく $-\infty$ に延ばせる。

環境の自己相関時間が無視できるほど短いという Markov 近似に基づく、この二つの変更と、変数置換 $t' \longrightarrow \tau \equiv t-t'$ によって、(4.32) は

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{\rho}_{\mathrm{S}}^{(\mathrm{I})}(t) = -\int_0^\infty \mathrm{d}\tau \sum_{\alpha\beta} \Big\{ C_{\alpha\beta}(\tau) \big[\hat{S}_\alpha(t)\hat{S}_\beta(t-\tau)\hat{\rho}_{\mathrm{S}}^{(\mathrm{I})}(t) - \hat{S}_\beta(t-\tau)\hat{\rho}_{\mathrm{S}}^{(\mathrm{I})}(t)\hat{S}_\alpha(t) \big] + C_{\beta\alpha}(-\tau) \big[\hat{\rho}_{\mathrm{S}}^{(\mathrm{I})}(t)\hat{S}_\beta(t-\tau)\hat{S}_\alpha(t) - \hat{S}_\alpha(t)\hat{\rho}_{\mathrm{S}}^{(\mathrm{I})}(t)\hat{S}_\beta(t-\tau) \big] \Big\} \tag{4.34}$$

となる。

望みどおり、このマスター方程式の右辺は、もはや時間依存の全密度演算子 $\hat{\rho}^{(\mathrm{I})}(t)$ には依存せず、系の縮約密度演算子 $\hat{\rho}_{\mathrm{S}}^{(\mathrm{I})}(t)$ と、環境の初期状態［自己相関関数 $C_{\alpha\beta}(\tau)$ を通じて入る。(4.31) 参照］だけに依存する。また、このマスター方程式は時間について局所的である。t 以外の時間引数をもってマスター方程式に入るのは、完全に既知の量、すなわち、Hamiltonian の形からあらかじめ決まる演算子 $\hat{S}_\alpha(t)$、$\hat{E}_\alpha(t)$ だけである。

(4.34) が中心的な結果を確立し、導出は本質的に完了した。最後に残るのは、方程式を Schrödinger 描像へ戻し、形式的に少し整理することだけである。

Schrödinger 描像へ戻す変換

相互作用描像で書かれた密度演算子の発展方程式を Schrödinger 描像に戻すには、次の一般的手順を用いればよい。(A.12) より

$$\hat{\rho}_{\mathrm{S}}^{(\mathrm{I})}(t) = e^{\mathrm{i}\hat{H}_{\mathrm{S}}t}\hat{\rho}_{\mathrm{S}}(t)e^{-\mathrm{i}\hat{H}_{\mathrm{S}}t} \tag{4.35}$$

であり、直ちに

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{\rho}_{\mathrm{S}}^{(\mathrm{I})}(t) = \mathrm{i}[\hat{H}_{\mathrm{S}}, \hat{\rho}_{\mathrm{S}}^{(\mathrm{I})}(t)] + e^{\mathrm{i}\hat{H}_{\mathrm{S}}t}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{\rho}_{\mathrm{S}}(t)\right)e^{-\mathrm{i}\hat{H}_{\mathrm{S}}t} \tag{4.36}$$

が従う。再び (4.35) を用いると、

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{\rho}_{\mathrm{S}}(t) = -\mathrm{i}[\hat{H}_{\mathrm{S}}, \hat{\rho}_{\mathrm{S}}(t)] + e^{-\mathrm{i}\hat{H}_{\mathrm{S}}t}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{\rho}_{\mathrm{S}}^{(\mathrm{I})}(t)\right)e^{\mathrm{i}\hat{H}_{\mathrm{S}}t} \tag{4.37}$$

と書き換えられる。

この手順を、相互作用描像の Born–Markov マスター方程式 (4.34) に適用しよう。$\mathrm{d}\hat{\rho}_{\mathrm{S}}^{(\mathrm{I})}(t)/\mathrm{d}t$ の表式 (4.34) を (4.37) の右辺に代入する。時間発展演算子 $e^{\pm\mathrm{i}\hat{H}_{\mathrm{S}}t}$ を (4.34) の角括弧内に入れ、(4.14)、(4.35) を用いる。例えば、(4.34) の右辺の括弧内の第 1 項については

$$\begin{aligned}
&e^{-\mathrm{i}\hat{H}_{\mathrm{S}}t}\hat{S}_\alpha(t)\hat{S}_\beta(t-\tau)\hat{\rho}_{\mathrm{S}}^{(\mathrm{I})}(t)e^{\mathrm{i}\hat{H}_{\mathrm{S}}t} \\
&= (e^{-\mathrm{i}\hat{H}_{\mathrm{S}}t}\hat{S}_\alpha(t)e^{\mathrm{i}\hat{H}_{\mathrm{S}}t})(e^{-\mathrm{i}\hat{H}_{\mathrm{S}}t}\hat{S}_\beta(t-\tau)e^{\mathrm{i}\hat{H}_{\mathrm{S}}t})(e^{-\mathrm{i}\hat{H}_{\mathrm{S}}t}\hat{\rho}_{\mathrm{S}}^{(\mathrm{I})}(t)e^{\mathrm{i}\hat{H}_{\mathrm{S}}t}) \\
&= \hat{S}_\alpha(e^{-\mathrm{i}\hat{H}_{\mathrm{S}}\tau}\hat{S}_\beta e^{\mathrm{i}\hat{H}_{\mathrm{S}}\tau})\hat{\rho}_{\mathrm{S}} = \hat{S}_\alpha\hat{S}_\beta(-\tau)\hat{\rho}_{\mathrm{S}}
\end{aligned} \tag{4.38}$$

となる。

こうして、交換子の表記を再び用いると、(4.34) は

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{\rho}_{\mathrm{S}}(t) &= -\mathrm{i}[\hat{H}_{\mathrm{S}}, \hat{\rho}_{\mathrm{S}}(t)] \\
&\quad - \int_0^\infty \mathrm{d}\tau \sum_{\alpha\beta}\left\{C_{\alpha\beta}(\tau)[\hat{S}_\alpha, \hat{S}_\beta(-\tau)\hat{\rho}_{\mathrm{S}}(t)] + C_{\beta\alpha}(-\tau)[\hat{\rho}_{\mathrm{S}}(t)\hat{S}_\beta(-\tau), \hat{S}_\alpha]\right\}
\end{aligned} \tag{4.39}$$

と書ける。(4.39) の右辺の積分は $\tau = 0 \ldots \infty$ の全範囲に及ぶため、環境自己相関関数 $C_{\alpha\beta}(\tau)$ と相互作用描像の演算子 $\hat{S}_\beta(-\tau)$ の時間依存性は、全体として実効的に積分消去される。このことに気づけば、表記を簡単にできる。(4.9) で導入した時間に依存しない量 $\hat{B}_\alpha$、$\hat{C}_\alpha$、

$$\hat{B}_\alpha = \int_0^\infty \mathrm{d}\tau \sum_\beta C_{\alpha\beta}(\tau)\hat{S}_\beta(-\tau), \tag{4.40a}$$

$$\hat{C}_\alpha = \int_0^\infty \mathrm{d}\tau \sum_\beta C_{\beta\alpha}(-\tau)\hat{S}_\beta(-\tau) \tag{4.40b}$$

を用いると、Born–Markov マスター方程式 (4.39) は、4.2 節で与えた最終形 (4.8)、すなわち

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{\rho}_\mathrm{S}(t) = -\mathrm{i}[\hat{H}_\mathrm{S}, \hat{\rho}_\mathrm{S}(t)] - \sum_\alpha \big\{[\hat{S}_\alpha, \hat{B}_\alpha\hat{\rho}_\mathrm{S}(t)] + [\hat{\rho}_\mathrm{S}(t)\hat{C}_\alpha, \hat{S}_\alpha]\big\} \tag{4.41}$$

となる。

これで導出は完了である。第 5 章では、重要なデコヒーレンス模型をいくつか取り上げ、このマスター方程式の適用を示す。

4.3 Lindblad 形のマスター方程式

いわゆる Lindblad 形のマスター方程式は、Markov 的なマスター方程式の、特定の、ただし非常に一般的な一群を指す。これは、マスター方程式が常に縮約密度行列の正値性、すなわち系 S の任意の純粋状態 $|\psi\rangle$ と、すべての t について

$$\langle\psi|\hat{\rho}_\mathrm{S}(t)|\psi\rangle \geq 0 \tag{4.42}$$

を保証すべきであるという要請から生じる。

縮約密度行列の要素 $\langle\psi|\hat{\rho}_\mathrm{S}(t)|\psi\rangle$ を占有確率と解釈したいので、この条件は物理的に妥当である。$\hat{\rho}_\mathrm{S}(t)$ の時間発展が厳密であれば、もちろん正値性の条件は自動的に満たされる。しかし、近似的なマスター方程式によって発展させた縮約密度行列では、(4.42) は必ずしも成り立たない。

Gorini、Kossakowski、Sudarshan[**?**] および Lindblad[**?**] は、縮約密度行列 $\hat{\rho}_\mathrm{S}(t)$ の正値性 (4.42) を保証する最も一般的なマスター方程式が

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{\rho}_\mathrm{S}(t) = -\mathrm{i}[\hat{H}_\mathrm{S}, \hat{\rho}_\mathrm{S}(t)] + \frac{1}{2}\sum_{\alpha\beta}\gamma_{\alpha\beta}\big\{[\hat{S}_\alpha, \hat{\rho}_\mathrm{S}(t)\hat{S}_\beta^\dagger] + [\hat{S}_\alpha\hat{\rho}_\mathrm{S}(t), \hat{S}_\beta^\dagger]\big\} \tag{4.43}$$

という形であることを初めて示した。ここで $\hat{S}_\alpha$ は、相互作用 Hamiltonian の対角分解 $\hat{H}_\mathrm{int} = \sum_\alpha \hat{S}_\alpha \otimes \hat{E}_\alpha$［(4.7) 参照］に現れる系の演算子である。時間に依存しない係数 $\gamma_{\alpha\beta}$ は、デコヒーレンス過程（場合によっては散逸過程も）の物理パラメータについての全情報をまとめたものであり、係数行列 $\Gamma \equiv (\gamma_{\alpha\beta})$ を定義する。

明らかに、Lindblad マスター方程式 (4.43) は時間について局所的であり、さらに Markov 的でもある。(4.43) の形の方程式は、さまざまな仮定からいろいろな方法で導出でき、したがって必ずしも Born–Markov マスター方程式 (4.8) に結びついてはいない。現象論的模型から導いた Lindblad 形のマスター方程式は、すでに 1960 年代に、多くの著者によって用いられていた（例えば文献 [**?**]）。しかし、生成子と量子力学的半群の理論における厳密な数学的導出が確立したのは、1970 年代後半になってからである [**?**, **?**, **?**, **?**, **?**]。

(4.43) を、Born–Markov マスター方程式の一般式 (4.8) と比較すると、両者にはある形式的類似性が見られる。しかし明らかに、同じものではない。特に、(4.8) の演算子 $\hat{B}_\alpha$、$\hat{C}_\alpha$ は、一般に、相互作用演算子 $\hat{S}_\alpha$ と環境自己相関関数についての非自明な時間積分である［(4.9) 参照］。それでも読者は、(4.8) を Lindblad 形 (4.43) に変形できるのではないかと考えるかもしれない。だが、これは

常に可能なわけではない。Lindblad マスター方程式は、一般の Born–Markov マスター方程式の特別な場合である。したがって後者の方程式によって発展させた密度行列は、必ずしも正値性の条件 (4.42) を満たさない [**?**]。

ただし、Born–Markov 近似に加えて、さらに別の仮定を課せば、(4.8) を Lindblad 形 (4.43) にすることができる。この仮定はしばしば回転波近似と呼ばれ、量子光学で一般に用いられる。系の発展の典型的時間尺度 τ_{S} が系の緩和時間尺度より短いときは、いつでもこの仮定が正当化される。回転波近似を用いて Born–Markov マスター方程式を Lindblad 形に変換する詳細については、文献 [**?**] の 3.3.1 節を参照していただきたい。

逆に、マスター方程式を Lindblad 形で書けないからといって、必ずしも正値性の条件 (4.42) が破れるわけではない。よい例は、5.2 節で論じる量子 Brown 運動の模型である。この模型では、厳密で非 Markov 的なマスター方程式を導出できる（5.2.7 節参照）。この方程式は、いくつかの近似と仮定を課さなければ Lindblad 形にできない [**?**]。しかし、マスター方程式が厳密である以上、常に密度行列の正値性が自動的に保証されるはずであることは明らかであり、実際、そのとおりとなる。一見不可解なこの振る舞いは、厳密な運動を注意深く解析することで説明できる。それによると、厳密なマスター方程式では、方程式に現れる係数の、かなり微妙な時間依存性を通じて正値性が生じる [**?**, **?**]。

Lindblad マスター方程式 (4.43) は、係数 $\gamma_{\alpha\beta}$ で定義される行列 Γ を対角化して、さらに簡単にできる。この行列は正（すべての固有値 κ_μ が ≥ 0）であることが示せるため、対角化は常に可能である。すると (4.43) は、対角形 [**?**, **?**]

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{\rho}_{\mathrm{S}}(t) = -\mathrm{i}[\hat{H}'_{\mathrm{S}}, \hat{\rho}_{\mathrm{S}}(t)] - \frac{1}{2}\sum_{\mu}\kappa_\mu\{\hat{L}_\mu^\dagger\hat{L}_\mu\hat{\rho}_{\mathrm{S}}(t) + \hat{\rho}_{\mathrm{S}}\hat{L}_\mu^\dagger\hat{L}_\mu - 2\hat{L}_\mu\hat{\rho}_{\mathrm{S}}(t)\hat{L}_\mu^\dagger\} \tag{4.44}$$

と書き換えられる。$\hat{H}'_{\mathrm{S}}$ は、系の繰り込まれた（「Lamb シフトした」）Hamiltonian を表す。いわゆる Lindblad 演算子（または「Lindblad 生成子」）$\hat{L}_\mu$ は、もとの演算子 $\hat{S}_\alpha$ の適当な線形結合にすぎず、その係数は行列 Γ の対角化で決まる。

演算子 $\hat{S}_\alpha$ は必ずしも Hermite ではないため、Lindblad 演算子 $\hat{L}_\mu$ も、必ずしも物理的観測量には対応しないことに注意しよう。ただし、対応する場合には、(4.44) を、より簡潔な二重交換子の形

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{\rho}_{\mathrm{S}}(t) = -\mathrm{i}[\hat{H}'_{\mathrm{S}}, \hat{\rho}_{\mathrm{S}}(t)] - \frac{1}{2}\sum_{\mu}\kappa_\mu[\hat{L}_\mu, [\hat{L}_\mu, \hat{\rho}_{\mathrm{S}}(t)]] \tag{4.45}$$

に書き換えられる。

実際、環境散乱についての運動方程式 (3.78)、

$$\frac{\partial\rho_{\mathrm{S}}(x,x',t)}{\partial t} = -\frac{\mathrm{i}}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial x'^2} - \frac{\partial^2}{\partial x^2}\right)\rho_{\mathrm{S}}(x,x',t) - \Lambda(x-x')^2\rho_{\mathrm{S}}(x,x',t) \tag{4.46}$$

は、Lindblad 形 (4.45) である。これを見るため、一つの Lindblad 演算子 $\hat{L} = \hat{x}$ と、「自由」粒子の Hamiltonian $\hat{H}'_{\mathrm{S}} = \hat{H}_{\mathrm{S}} = \hat{p}^2/2m$ を用いて、(4.45) を評価しよう。

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{\rho}_{\mathrm{S}}(t) = -\frac{\mathrm{i}}{2m}[\hat{p}^2, \hat{\rho}_{\mathrm{S}}(t)] - \frac{1}{2}\kappa[\hat{x}, [\hat{x}, \hat{\rho}_{\mathrm{S}}(t)]]. \tag{4.47}$$

このマスター方程式を位置表示で表すと、

$$\frac{\partial\rho_{\mathrm{S}}(x,x',t)}{\partial t} = -\frac{\mathrm{i}}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial x'^2} - \frac{\partial^2}{\partial x^2}\right)\rho_{\mathrm{S}}(x,x',t) - \frac{1}{2}\kappa(x-x')^2\rho_{\mathrm{S}}(x,x',t) \tag{4.48}$$

を得る。Lindblad 係数 $\kappa/2$ を散乱定数 Λ［(3.56) 参照］と同一視すれば、これは明らかに (4.46) と同じである。

Lindblad マスター方程式は、開いた量子系の環境による監視を表す、直観的でかなり簡単な方法を与える。この監視過程の背後にある実際の物理の大部分は、(4.44) に現れる係数 κ_μ に隠れている。実際、Lindblad 演算子を無次元に選べば、係数 κ_μ は時間の逆数の単位をもつので、デコヒーレンス率を直接表すとみなせる。したがって、Lindblad 方程式を用いてデコヒーレンス率を見積もる際の、通常、最も重要で難しい作業は、まさにこれらの係数 κ_μ を決めることである。

(4.45) より、$\hat{\rho}_{\rm S}(t)$ が、すべての時刻 t で各 Lindblad 演算子 $\hat{L}_\mu$ と可換、すなわち

$$[\hat{L}_\mu, \hat{\rho}_{\rm S}(t)] = 0 \qquad \forall \mu, t \tag{4.49}$$

なら、デコヒーレンス項が消えることが直ちにわかる。この場合、$\hat{\rho}_{\rm S}(t)$ は純粋にユニタリーに発展する。$\hat{L}_\mu$ は $\hat{S}_\alpha$ の線形結合にすぎないため、(4.49) は、通常、[*9]

$$[\hat{S}_\alpha, \hat{\rho}_{\rm S}(t)] = 0 \qquad \forall \alpha, t \tag{4.50}$$

を意味する。優先される指針状態という概念（2.8 節参照）との関係は、いまやかなり明らかであろう。(4.50) は、すべての $\hat{S}_\alpha$ の同時固有状態がデコヒーレンスの影響を受けないことを意味するが、これは、まさに指針状態の条件 (2.94) である。

最後に、いわゆる量子ジャンプ法と量子軌道法について、簡単に触れよう。ここでは、環境で明示的に観測された一連の測定結果を条件として、縮約密度行列の発展を考える。これにより、特定の測定記録を条件に、確率的に発展する系の一つの実現を、形式的に記述できる。その運動は、Lindblad 演算子 $\hat{L}_\mu$ の測定記録を条件とする縮約密度行列 $\hat{\rho}_{\rm S}^{\rm C}$ について、Lindblad 型 (4.45) のマスター方程式

$$\begin{aligned} {\rm d}\hat{\rho}_{\rm S}^{\rm C} = &-{\rm i}[\hat{H}_{\rm S}, \hat{\rho}_{\rm S}^{\rm C}]\,{\rm d}t - \frac{1}{2}\sum_\mu \kappa_\mu [\hat{L}_\mu, [\hat{L}_\mu, \hat{\rho}_{\rm S}^{\rm C}]]\,{\rm d}t \\ &+ \sum_\mu \sqrt{\kappa_\mu}\,\mathcal{W}[\hat{L}_\mu]\hat{\rho}_{\rm S}^{\rm C}\,{\rm d}W_\mu \end{aligned} \tag{4.51}$$

で記述される。

ここで $\mathcal{W}[\hat{L}]\hat{\rho} \equiv \hat{L}\hat{\rho} + \hat{\rho}\hat{L}^\dagger - \hat{\rho}\,{\rm Tr}\{\hat{L}\hat{\rho} + \hat{\rho}\hat{L}^\dagger\}$ であり、${\rm d}W_\mu$ は、いわゆる Wiener 増分を表す。(4.51) は、Lindblad 方程式 (4.45) を個々の量子軌道に拡散的に「ほどく」ことに対応し、その軌道は「確率的 Schrödinger 方程式」によって表せる。ここでは詳細に立ち入らない。この主題には膨大な文献がある（例えば文献 [?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?]）。

4.4 非 Markov 的な動力学

すでに強調したように、Born–Markov マスター方程式を厳密に適用できるのは、系と環境の結合が弱く、環境の記憶効果を無視できる場合に限られる。しかし、物理的に興味ある多くの状況では、環境の温度が低く、系と環境の相互作用が強いため、この仮定は満たされない。このような非

[*9] もちろん、特定の $\hat{L}_\mu$ に対して、$\hat{S}_\alpha$ のかなり病的な線形結合を工夫し、個々の交換子 (4.50) がゼロでないのに、たまたま交換子 (4.49) がゼロになるようにすることも考えられる。

Markov 的な動力学の具体例は、他の二準位系からなる低温環境に、超伝導量子ビットが強く結合している場合であり、その状況では Born–Markov 近似はもはや正当化されない [**?**, **?**]。

直観的には、環境の顕著な記憶効果によって、縮約密度演算子の発展が、系と環境の全体の過去の履歴に強く依存するようになり、縮約された動力学を、時間局所的な微分方程式で記述することは不可能になると予想するかもしれない。実際、一部の状況ではそうなる。その場合、一般に、遅延時刻の核と系の履歴にわたる積分に依存する、(4.22) のような積分微分方程式を解く必要がある。このような方程式は、例えば、いわゆる Nakajima–Zwanzig 射影演算子法 [**?**, **?**, **?**] の文脈で現れる（詳細は文献 [**?**] の第 7 章も参照）。こうした方法から得られる方程式は時間局所的でなく、解析的に解くことが難しいため、その厳密な形が用いられることはまれである。

しかし驚くべきことに、多くの別の場合には、非 Markov 的な動力学でさえ、なお

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{\rho}_{\mathrm{S}}(t) = \hat{K}(t)\hat{\rho}_{\mathrm{S}}(t) \tag{4.52}$$

という形の微分方程式で記述できることが示せる。Born–Markov マスター方程式 (4.8) とは異なり、ここでは超演算子 $\hat{K}(t)$ が t に陽に依存するが、過去の時刻 $t' < t$ への依存性はない。特に、$\hat{\rho}_{\mathrm{S}}$ の変化は、同じ時刻 t で評価した $\hat{\rho}_{\mathrm{S}}$ だけで完全に決まり、運動方程式で系の履歴にわたる積分は不要である。したがってマスター方程式 (4.52) は、依然として時間について局所的である。

(4.52) の形の、時間局所的な非 Markov マスター方程式は、さまざまな方法で得られる。例えば量子 Brown 運動（5.2 節参照）の場合、Born–Markov マスター方程式 (4.8) から導かれる方程式とほぼ同じ方法で、非 Markov 的な（ただし依然として弱結合極限を仮定する）マスター方程式を導ける。

二つのマスター方程式の違いは、演算子 $\hat{B}_\alpha$、$\hat{C}_\alpha$ の表式 (4.9) に現れる時間積分の範囲だけである。Markov 的な場合、積分の上限を無限大とし、時間に依存しない $\hat{B}_\alpha$、$\hat{C}_\alpha$ の表式を得る。代わりに、積分を 0 から t までに限定すれば、陽に時間に依存する演算子 $\hat{B}_\alpha(t)$、$\hat{C}_\alpha(t)$ が得られる。この形式的には簡単な変更により、特に $t = 0$ に近い初期領域で、より細かな動力学を示す、量子 Brown 運動の「前 Markov 的」マスター方程式が得られる（この方程式は、4.2.2 節で述べた Redfield 型である）。

実際、量子 Brown 運動の場合には、厳密な非 Markov マスター方程式を導出できる（5.2.7 節参照）。これは、環境自己相関関数 (4.10) の表式がより複雑になることを除けば、Markov マスター方程式と同じ構造をもつ。量子 Brown 運動模型の厳密解が存在することにより、その結果の運動を、近似的な Born–Markov マスター方程式から得られる運動と直接比較することもできる。こうして、量子 Brown 運動の模型で記述される、与えられた物理的状況について、Born–Markov の仮定がどの程度妥当な近似となるかを調べられる。量子 Brown 運動における Markov 的・非 Markov 的動力学の問題は、5.2.2 節、5.2.7 節で詳しく論じる（文献 [**?**] も参照）。一般に、いわゆる時間畳み込みなし射影演算子法 [**?**, **?**, **?**, **?**] を用いて、(4.52) 型の、非 Markov 的だが時間局所的なマスター方程式を得られる場合が多い。ここでは、この方法の詳細には立ち入らない。

結論として、Born–Markov マスター方程式 (4.8)、特に簡単な Lindblad 形 (4.44)、(4.45) を用いれば、近似的なデコヒーレンスの動力学をかなり直接的に計算でき、形式（Lindblad 演算子）と物理解釈（環境による系の観測量の連続的監視）の間に、直観的なつながりを与えられる。しかし、個々の物理的状況においては、系と環境の結合が弱く、環境の記憶効果が無視できるといった、このマス

ター方程式の導出の基礎となる仮定が、実際にどの程度適切かを、注意深く評価する必要がある。次の第 5 章では、具体的な模型を論じる際、この問題にたびたび立ち戻る。